

11. Mientras se encontraba en el ejército en Vietnam, un hombre de 23 años de edad recibió una herida de bala penetrante en el lado izquierdo de la cabeza. En la intervención, el neurocirujano pudo extraer la bala del lóbulo frontal izquierdo del cerebro. Además de una ligera debilidad de la pierna izquierda, el paciente no presentó alteraciones y se recuperó sin problemas. No obstante, 18 meses más tarde, el paciente comenzó a sufrir crisis convulsivas generalizadas e intensas, durante las cuales se alteraba su estado de consciencia. Desde entonces, las crisis convulsivas se han producido de modo irregular, aproximadamente a intervalos mensuales. Cada crisis es precedida de la sensación de irritabilidad mental, y se producen espasmos de la pierna derecha. Por exploración neurológica se estableció el diagnóstico de epilepsia. ¿Es posible que las crisis epilépticas de este paciente guarden relación con la herida de bala que recibió en Vietnam? ¿La epilepsia traumática es una alteración frecuente? ¿Qué tratamiento recomendaría?
12. Una mujer de 42 años de edad consulta a su médico por cefaleas muy intensas. Hasta 6 meses antes, la paciente sólo presentaba cefaleas leves. Desde entonces, las

cefaleas han aumentando gradualmente en intensidad y duración. En la actualidad, duran 3-4 h y son tan intensas que la paciente tiene que guardar reposo en cama. Ha tenido náuseas en dos ocasiones, pero ha vomitado sólo una vez. Las cefaleas tienen naturaleza generalizada y empeoran al toser o con los esfuerzos al defecar. La exploración física revela edema de ambas papilas, con congestión de las venas retinianas y presencia de múltiples hemorragias retinianas. También se detecta debilidad del músculo recto externo del ojo derecho. Las radiografías anteroposteriores (AP) del cráneo muestran el desplazamiento de la glándula pineal calcificada hacia el lado izquierdo. Las radiografías AP y laterales también muestran cierto grado de calcificación en un área localizada en el hemisferio cerebral derecho. Estos hallazgos, junto con los obtenidos en la TC y la resonancia magnética (RM) del cerebro, certifican el diagnóstico de un tumor cerebral del lado derecho. La exploración quirúrgica confirma la presencia de un gran tumor infiltrante del lóbulo parietal derecho. ¿Cuál es el tipo de tumor más frecuentemente observado en esta localización en un paciente de mediana edad? ¿Cómo trataría a la paciente?



Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos

1. El nervio radial está compuesto por fibras nerviosas derivadas de neuronas motoras (motoneuronas), sensitivas y autónomas. Por definición, las fibras nerviosas, o las prolongaciones de las células nerviosas, se conocen como *neuritas* (las cortas son las dendritas y las largas son los axones). Habitualmente, las neuritas que conducen el impulso nervioso hacia el cuerpo celular se conocen como *dendritas*, mientras que las que conducen los impulsos alejándose del cuerpo celular se denominan *axones*. Sin embargo, en el caso de las neuronas sensitivas unipolares presentes en los ganglios espinales, la neurita que lleva la información nerviosa hacia el cuerpo celular tiene todas las características estructurales de un axón, por lo que sí recibe la denominación de *axón*. Así, el nervio radial, que está compuesto por fibras sensitivas y motoras, tiene axones.
2. Las respuestas son: 1) es regla general que todos los fenómenos reparadores del cuerpo se produzcan con mayor facilidad en una persona joven que en una persona mayor. 2) A medida que nos aproximamos a la terminación distal de un nervio periférico, quedan menos ramos y, por lo tanto, hay menos estructuras que inervar; en consecuencia, existe menor probabilidad de que las fibras nerviosas inervan la estructura errónea durante el proceso de regeneración. Además, cuanto más distal es la lesión, menos se afecta el metabolismo del cuerpo celular del nervio proximal por la lesión. 3) Se trata de un hecho fisiológico. Una lesión nerviosa muy grave próxima al cuerpo de la neurona puede dar lugar a la muerte de ésta en su totalidad. 4) La fisiología de las neuronas sensitivas es más sensible al cambio por fenómenos retrógrados que la de las neuronas motoras.
3. Si la herida no está infectada, el mejor momento para realizar una sutura nerviosa es aproximadamente 3 semanas después de la lesión. Se han obtenido resultados satisfactorios después de un retraso de hasta 14 meses, siempre que los músculos paralizados no se hayan estirado en exceso y se hayan evitado las adherencias de las articulaciones mediante movimientos pasivos. En otras palabras, la neurona aún conserva la capacidad de regenerar sus prolongaciones incluso después de 14 meses, pero el grado de recuperación de la función depende en gran medida de la atención que reciben las estructuras desinnervadas en el tiempo transcurrido.
4. En 1949, Barr y Bertram observaron la presencia de un cuerpo de cromatina pequeño y capaz de teñirse (cuerpo de Barr) situado en la superficie interna de la membrana nuclear en la mujer que no se observó en las células del hombre. Este es uno de los dos cromosomas X presentes en la mujer. La presencia o ausencia del cuerpo de Barr permite determinar fácilmente el sexo de la persona de la que se ha obtenido el tejido.
5. Un microscopio electrónico permite observar en el interior del citoplasma de una neurona pequeños túbulos que miden unos 25 nm de diámetro, así como microfilamentos que miden 3-5 nm de diámetro. El posible papel que desempeñan estas estructuras en el transporte celular se describe en la p. 43.
6. El SNC está compuesto por: 1) neuronas, 2) neuroglía, 3) vasos sanguíneos y 4) meninges. El SNP está compuesto por: 1) neuronas, 2) células de Schwann, 3) tejido conjuntivo y 4) vasos sanguíneos.
7. 1) La estructura de la membrana plasmática se describe en la p. 43. 2) Cuando una neurona es excitada, aumenta la

permeabilidad de la membrana a los iones de Na^+ y éstos difunden desde el líquido tisular al interior del citoplasma neuronal. 3) Los anestésicos locales actúan como estabilizadores de la membrana e inhiben el aumento de la permeabilidad a los iones de Na^+ como respuesta a la estimulación. No se comprende aún cómo ocurre esta estabilización. Una hipótesis propone que el anestésico se une a sitios de receptores en la capa de proteínas de la membrana plasmática, reduciendo la permeabilidad a los iones de Na^+ y evitando que tenga lugar la despolarización. Las fibras nerviosas de pequeño diámetro son bloqueadas más fácilmente que las de mayor diámetro, mientras que las fibras amielínicas son bloqueadas más fácilmente que las mielínicas. Por estas razones, las fibras nerviosas que conducen los estímulos dolorosos y térmicos son bloqueadas más fácilmente, mientras que es más difícil bloquear las grandes fibras nerviosas. Las pequeñas fibras nerviosas del sistema autónomo son bloqueadas antes, lo que explica la rápida aparición de vasodilatación.

8. Los dos grupos de fármacos son las sales de tetraetilamónio y de hexametónio. Estas sales se asemejan mucho en su estructura a la ACh, y compiten con ésta en la membrana postsináptica. Por este medio bloquean satisfactoriamente un ganglio, aunque la cantidad de ACh liberada no se ve afectada.
9. El *neuroblastoma* es un tumor de los neuroblastos primitivos que se origina en la médula suprarrenal o en los ganglios simpáticos abdominales superiores. Es maligno y sólo lo tienen los niños. El tumor produce metástasis tempranas, y las metástasis suelen ser el motivo por el que los pacientes consultan al médico, como en el caso citado. Los huesos de la órbita son una localización habitual de las metástasis de un neuroblastoma.
10. La neuroglía comprende casi la mitad del volumen total del SNC. Las células neurogliales superan en número a las neuronas en cinco a diez veces.
11. En el sistema nervioso central, la reacción del tejido a la lesión se caracteriza por hiperplasia e hipertrofia de los astrocitos. La proliferación de astrocitos recibe con frecuencia el nombre de *astrocitosis* o *gliosis*. El grado de gliosis es mayor en presencia de tejido cerebral dañado residual que con una incisión quirúrgica limpia. El tejido cicatricial resultante, llamado *cicatriz gliótica*, en el caso de una herida penetrante por proyectil de arma de fuego puede ser extenso y causar crisis epilépticas focales o generalizadas. La mayoría de estos pacientes que desarrollan epilepsia lo hacen en el transcurso de 2 años. Después de un examen cuidadoso de estos pacientes, que incluye radiografías y estudios cerebrales con TC, RM y electroencefalografía, debe explorarse el lugar del traumatismo con la intención de eliminar la cicatriz gliótica. Esta cicatriz es sustituida por una cicatriz quirúrgica mucho más pequeña. La intervención quirúrgica cura a muchos de estos pacientes.
12. Los antecedentes de cefalea intensa y náuseas, y el hallazgo de papiledema (edema de la papila óptica, congestión de las venas retinianas y hemorragias retinianas), no es siempre diagnóstico de un tumor cerebral. Sin embargo, el hallazgo de debilidad del músculo recto externo del ojo derecho debida a compresión del nervio *abducens* (VI nervio craneal) contra la base del cráneo, junto con los resultados positivos en las pruebas radiográficas y de laboratorio, apuntan a este diagnóstico. El glioma (tumor de la neuroglía) es el tipo de tumor que se encuentra con mayor frecuencia en un paciente en estas circunstancias. Por desgracia, los gliomas tienden a infiltrar el tejido cerebral y no pueden ser extirpados quirúrgicamente por completo. Se realiza una biopsia para hacer el diagnóstico, se extirpa el tumor lo máximo que se pueda y se trata el área de forma postoperatoria con radioterapia profunda. El tiempo de supervivencia logra aumentarse también con quimioterapia.

? Preguntas de revisión

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados en esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione UNA letra para la respuesta CORRECTA.

1. Las siguientes afirmaciones se asocian con la citología de una neurona:
 - (a) Una neurona unipolar es la que tiene una sola neurita que se divide a corta distancia del cuerpo celular en dos ramos, uno procedente de alguna estructura periférica y otro que se introduce en el SNC.
 - (b) Una neurona bipolar tiene dos neuritas que se originan juntas en el cuerpo celular.
 - (c) Los gránulos de Nissl se encuentran en el axón de una neurona.
 - (d) El aparato de Golgi no sintetiza membranas celulares.
 - (e) Los gránulos de melanina no se encuentran en las neuronas de la sustancia negra.
2. Las siguientes afirmaciones se asocian con la citología de una neurona:
 - (a) Las moléculas proteicas que se proyectan a partir de los microtúbulos superficiales no participan en el transporte rápido del axoplasma.
 - (b) Las moléculas proteicas que se extienden por todo el espesor de la membrana plasmática de una neurona sirven como canales de sodio y potasio.
 - (c) Hay importantes datos experimentales que sugieren que las compuertas de los canales de sodio y de potasio están formadas por moléculas de actina.
 - (d) El tamaño de un nucléolo de una neurona no se relaciona con el volumen del citoplasma de las neuronas.
 - (e) Una *sinapsis* es el sitio en el que dos neuronas se unen y sus membranas entran en contacto; por lo tanto, se produce una comunicación interneuronal.

3. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el axón:
 - (a) El segmento inicial del axón son los primeros 500 μm de éste después de abandonar el cono axónico.
 - (b) El impulso nervioso de una neurona no se origina en el segmento inicial del axón, sino en la dendrita.
 - (c) El potencial de acción se produce por la entrada súbita de iones de Na^+ en el interior del citoplasma.
 - (d) Tras la entrada de iones de Na^+ en la producción del potencial de acción, la permeabilidad para los iones de Na^+ aumenta aún más y cesa la permeabilidad para los iones de K^+ .
 - (e) La propagación del potencial de acción a lo largo de los microtúbulos del axón constituye el impulso nervioso.
4. Las siguientes aseveraciones se relacionan con un impulso nervioso:
 - (a) El *período refractario* es la duración del estado no excitable de la membrana plasmática después del paso de una onda de repolarización.
 - (b) Los estímulos subumbrales, cuando se aplican a la superficie de una neurona, no pueden ser sumados.
 - (c) Se considera que los estímulos inhibidores producen su efecto al originar una entrada de iones de K^+ a través de la membrana plasmática de la neurona.
 - (d) La hiperpolarización puede producirse cuando se presenta la entrada de iones de K^+ a través de la membrana plasmática.
 - (e) El *axolema* es el sitio de la conducción nerviosa.
5. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la estructura de una sinapsis:
 - (a) Las sinapsis pueden ser axodendríticas, axosomáticas o axoaxónicas.
 - (b) La hendidura sináptica es el espacio entre las membranas presináptica y postsináptica, y mide unos 200 nm.
 - (c) El retículo subsináptico está situado por debajo de la membrana presináptica.
 - (d) Las vesículas presinápticas no contienen la sustancia neurotransmisora.
 - (e) Todas las neuronas producen y liberan varios tipos de sustancias neurotransmisoras en todas sus terminaciones nerviosas.
6. Las siguientes afirmaciones se relacionan con una neurona:
 - (a) Las fibras nerviosas son las dendritas y los axones de una neurona.
 - (b) El volumen de citoplasma en el interior del cuerpo de la célula nerviosa siempre excede por mucho el que se encuentra en las neuritas.
 - (c) Las neuronas de Golgi de tipo I tienen axones muy cortos.
 - (d) Las neuronas de Golgi de tipo II tienen axones muy largos.
 - (e) Las neuronas de Golgi de tipo II forman las células de Purkinje de la corteza cerebelosa.
7. Las siguientes afirmaciones se relacionan con los orgánulos y las inclusiones neuronales:
 - (a) Los centríolos no se encuentran en las células nerviosas maduras.
 - (b) Los gránulos de lipofusina disminuyen hasta desaparecer con la edad.
 - (c) Los gránulos de Nissl llenan el cono axónico, pero están ausentes de otras áreas del citoplasma.
 - (d) Los microfilamentos contienen actina y no participan en el transporte celular.
 - (e) Las mitocondrias se encuentran en dendritas y axones.
8. Las siguientes aseveraciones se refieren a las dendritas:
 - (a) Una dendrita transmite el impulso nervioso en sentido distal del cuerpo de la célula nerviosa.
 - (b) Las *espinas dendríticas* son pequeñas proyecciones de la membrana plasmática que aumentan la superficie receptora de la dendrita.
 - (c) El citoplasma de las dendritas no contiene ribosomas ni retículo endoplasmático agranular.
 - (d) La mayoría de las dendritas aumentan en anchura a medida que se extienden desde el cuerpo de la célula nerviosa.
 - (e) Las dendritas rara vez se ramifican.
9. Las siguientes afirmaciones se relacionan con los neuromoduladores:
 - (a) Los neuromoduladores pueden coexistir con el transmisor principal (clásico) en una sola sinapsis.
 - (b) Con frecuencia disminuyen y acortan el efecto del transmisor principal.
 - (c) No actúan nunca a través de un segundo mensajero.
 - (d) Tienen un breve efecto en la membrana postsináptica.
 - (e) La ACh (muscarínico) no es un buen ejemplo de neuromodulador.
10. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la neurobiología de las estructuras neuronales:
 - (a) Un *lisosoma* es una vesícula unida a la membrana cubierta de ribosomas.
 - (b) Un botón terminal es la parte postsináptica de un axón.
 - (c) Un receptor es una molécula de proteína en la membrana postsináptica.
 - (d) Los gránulos de Nissl están formados por retículo endoplasmático de superficie lisa.
 - (e) Los microtúbulos proporcionan un trayecto móvil que permite que los orgánulos específicos se muevan por motores moleculares.
11. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la neuroglía:
 - (a) Los astrocitos fibrosos se localizan principalmente en la sustancia gris del sistema nervioso central.
 - (b) La gliosis de sustitución sigue a la muerte de neuronas en el SNC y se debe a la proliferación de astrocitos.
 - (c) Los astrocitos no están implicados en la absorción del ácido γ -aminobutírico (GABA) segregado por las terminaciones nerviosas.
 - (d) Los oligodendrocitos son responsables de la formación de la mielina de las fibras nerviosas en el sistema nervioso periférico.
 - (e) Un solo oligodendrocito puede formar, por medio de sus prolongaciones, sólo un segmento internodal de mielina en el mismo axón.
12. Las siguientes afirmaciones se relacionan con las células microgliales:
 - (a) Las células microgliales se asemejan a los mastocitos del tejido conjuntivo.
 - (b) Las células microgliales son más grandes que los astrocitos o los oligodendrocitos.
 - (c) Las células microgliales migran al sistema nervioso central durante la vida adulta.
 - (d) En presencia de neuronas dañadas, las células microgliales se vuelven ramificadas.
 - (e) En las lesiones degenerativas del SNC, la sangre circulante contribuye con células a la población de células microgliales.

13. Las siguientes afirmaciones se relacionan con las células endoteliales:
 - (a) Las células endoteliales coroidales no segregan LCE.
 - (b) Los endotelios revisten el sistema ventricular, pero no permiten que el LCE penetre en los espacios extracelulares del tejido nervioso.
 - (c) Los endotelios tienen prolongaciones basales cortas no ramificadas, muchas de las cuales tienen pies terminales sobre los capilares de la eminencia media.
 - (d) Las células endoteliales forman una sola capa, y muchas tienen microvellosidades y cilios.
 - (e) Las células endoteliales son incapaces de absorber sustancias del LCE.
14. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el espacio extracelular:
 - (a) El espacio extracelular se encuentra formado por hendiduras entre las neuronas y no por hendiduras entre las células neurogliales.
 - (b) El espacio extracelular rodea los capilares linfáticos presentes en el encéfalo y la médula espinal.
 - (c) El espacio extracelular no está en continuidad con el espacio subaracnoideo.
 - (d) El espacio extracelular está lleno de líquido tisular.
 - (e) El espacio extracelular no es continuo con la hendidura sináptica entre dos neuronas.
15. Las siguientes afirmaciones se relacionan con los tumores de la neuroglía:
 - (a) Representan alrededor del 5% de todos los tumores intracraneales.
 - (b) Aparte de los ependimomas, los tumores de la neuroglía crecen lentamente y no son muy invasivos.
 - (c) En general, se infiltran entre neuronas, lo que origina un mínimo de alteración de la función.
 - (d) No son malignos y se pueden extirpar fácilmente con una cirugía.
 - (e) A medida que se expanden, elevan la presión dentro del cráneo.
16. Las siguientes afirmaciones se relacionan con las células neurogliales:
 - (a) Tienen a tener un mayor tamaño que los cuerpos celulares nerviosos.
 - (b) El calor aumenta el potencial de acción en un axón y disminuye los signos y síntomas en la esclerosis múltiple.
 - (c) Los oligodendrocitos se encuentran lejos de los cuerpos de las células nerviosas y sus neuritas.
 - (d) La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta a los oligodendrocitos.
 - (e) Al igual que las células de Schwann, los oligodendrocitos están rodeados por una membrana basal.
17. Las siguientes afirmaciones generales se relacionan con las células neurogliales:
 - (a) Las células microgliales tienen prolongaciones rectas con proyecciones espículas.
 - (b) Los astrocitos sirven de riel para las neuronas que se encuentran en desarrollo.
 - (c) Las prolongaciones de los oligodendrocitos no son continuas con las vainas de mielina.
 - (d) Las células endoteliales no tienen cilios en sus bordes libres.
 - (e) *Macroglía* es el término usado para distinguir los oligodendrocitos de gran tamaño de los astrocitos más pequeños.



Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión

1. A es correcta. Una neurona unipolar es la que da lugar a una sola neurita que se divide a una corta distancia del cuerpo celular en dos ramos, una que se dirige a alguna estructura periférica, y otra que se introduce en el SNC (véase fig. 2-3). B. Una neurona bipolar es la que da origen a una neurita que emerge de cada extremo del cuerpo celular. Los ganglios sensitivos del nervio vestibulococlear (VIII nervio craneal) tienen neuronas bipolares. C. Los gránulos de Nissl no se encuentran en el axón de una neurona sino en el cuerpo celular de la neurona. D. El aparato de Golgi es importante en la síntesis de las membranas celulares. E. Los gránulos de melanina se encuentran en las neuronas de la sustancia negra, y son estas neuronas las encargadas de la liberación del neurotransmisor dopamina.
2. B es correcta. Las moléculas proteicas que se proyectan a través del grosor completo de la membrana plasmática de una neurona sirven como canales de sodio y potasio (véase fig. 2-21). A. Las moléculas proteicas que se proyectan desde la superficie de los microtúbulos participan en el transporte rápido en el axoplasma. C. Las compuertas de los canales de sodio y potasio están formadas por moléculas proteicas, pero no por moléculas de actina. D. El gran tamaño del nucléolo en una neurona se relaciona con el volumen muy grande del citoplasma que tienen ciertas neuronas. E. Una *sinapsis* es el sitio en el que dos neuronas se ponen en estrecha proximidad y en donde se produce la comunicación interneuronal funcional.
3. C es correcta. El potencial de acción en el interior de un axón está producido por la entrada súbita de iones de Na^+ al interior del citoplasma (véase fig. 2-17). A. El segmento inicial del axón corresponde a los primeros 50-100 μm después de que éste abandona el cono axónico. B. El impulso nervioso generado por una neurona se origina en el segmento inicial del axón, pero no en la dendrita. D. Después de la entrada de iones de Na^+ en la producción del potencial de acción, cesa la permeabilidad para los iones de Na^+ y aumenta la permeabilidad para los iones de K^+ ; así, los iones de K^+ comienzan a fluir desde el citoplasma celular. E. La propagación del potencial de acción a lo largo de la membrana plasmática del axón constituye el impulso nervioso.
4. E es correcta. El axolema es el sitio de la conducción nerviosa. A. El *período refractario* es la duración del estado no excitable de la membrana plasmática tras el paso de una onda de despolarización (véase p. 45). B. Los estímulos subumbrales pueden sumarse cuando se aplican a la superficie de una neurona. C. Se cree que los estímulos inhibidores producen su efecto causando la entrada de iones de Cl^- por la membrana plasmática de la neurona. D. Puede haber hiperpolarización provocando la entrada de iones de Cl^- a través de la membrana plasmática.

5. A es correcta. Las sinapsis pueden ser axodendríticas, axosomáticas o axoaxónicas (véase fig. 2-25). B. La *hendidura sináptica* es el espacio existente entre las membranas presináptica y postsináptica y mide unos 20 nm. C. El retículo subsináptico está situado por debajo de la membrana postsináptica. D. Las vesículas presinápticas pueden contener la sustancia neurotransmisora (véase fig. 2-27). E. La mayoría de las neuronas producen y liberan solamente un neurotransmisor principal en todas sus terminaciones nerviosas.
6. A es correcta. Las fibras nerviosas son las dendritas y axones de una neurona. B. El volumen de citoplasma en el interior del cuerpo de la célula nerviosa es, con frecuencia, menor que el volumen total de citoplasma en las neuritas. C. Las neuronas de Golgi de tipo I tienen axones muy largos. D. Las neuronas de Golgi de tipo II tienen axones muy cortos. E. Las neuronas de Golgi de tipo I forman las células de Purkinje de la corteza cerebelosa.
7. E es correcta. Las mitocondrias se encuentran en las dendritas y axones. A. Los centríolos se encuentran en las células nerviosas maduras, así como en las células nerviosas inmaduras en división. B. Los gránulos de lipofusina tienden a acumularse con la edad. C. Los gránulos de Nissl están ausentes del cono axónico. D. Los microfilamentos contienen actina, la cual probablemente participe en el transporte celular (véase p. 42).
8. B es correcta. Las espinas dendríticas son pequeñas proyecciones de la membrana plasmática que aumentan la superficie receptora de la dendrita. A. Una dendrita conduce el impulso nervioso hacia el cuerpo de la célula nerviosa (véase p. 48). C. El citoplasma de las dendritas contiene ribosomas y retículo endoplasmático agranular, así como gránulos de Nissl, microtúbulos y microfilamentos. D. La mayoría de las dendritas se afinan a medida que se extienden desde el cuerpo de la célula nerviosa. E. Las dendritas con frecuencia se ramifican de modo profuso.
9. A es correcta. Los neuromoduladores pueden coexistir con el transmisor principal (clásico) en una única sinapsis (véase p. 54). B. Los neuromoduladores con frecuencia potencian y prolongan el efecto del transmisor principal. C. Los neuromoduladores actúan a través de un segundo mensajero. D. Los neuromoduladores pueden tener un efecto prolongado sobre la membrana postsináptica. E. La ACh es un buen ejemplo de neuromodulador.
10. C es correcta. Un *receptor* es una molécula de proteína en la membrana postsináptica. A. Un *lisosoma* es una vesícula rodeada de una membrana que no está cubierta de ribosomas. B. Un *botón terminal* es la parte presináptica de un axón. D. Los gránulos de Nissl están formados por retículo endoplasmático rugoso. E. Los microtúbulos proporcionan un trayecto estacionario que permite que los orgánulos específicos se muevan por motores moleculares.
11. B es correcta. La gliosis de reemplazo sigue a la muerte de neuronas en el SNC, y se debe a la proliferación de astrocitos (véase p. 57). A. Los astrocitos fibrosos se localizan principalmente en la sustancia blanca del SNC. C. Los astrocitos se hallan implicados en la absorción de GABA, y éste es segregado por las terminaciones nerviosas. D. Los oligodendrocitos son los responsables de la formación y el mantenimiento de la mielina de las fibras nerviosas en el SNC (véase p. 58). E. A diferencia de las células de Schwann en el sistema nervioso central, un único oligodendrocito puede formar varios segmentos internodales de mielina en el mismo o en diferentes axones por medio de sus abundantes prolongaciones.
12. E es correcta. En las lesiones degenerativas del SNC, la sangre circulante contribuye con células a la población de células microgliales. A. Las células microgliales son similares a los *macrófagos del tejido conjuntivo*. B. Las células microgliales son más pequeñas que los astrocitos o los oligodendrocitos (véase fig. 2-28). C. Las células microgliales migran al SNC durante la vida fetal. D. En presencia de neuronas dañadas, las células microgliales se redondean, pierden sus ramificaciones y aumentan en número.
13. D es correcta. Las células ependimarias forman una única capa, y muchas tienen microvellosidades y cilios (véase p. 60). A. Las células epiteliales coroideas segregan LCE. B. Los ependimocitos revisten el sistema ventricular, pero permiten que el LCE entre en los espacios extracelulares del sistema nervioso. C. Los tanicitos tienen prolongaciones basales largas y ramificadas, muchas de las cuales tienen pies terminales sobre los capilares de la eminencia media. E. Las células ependimarias absorben sustancias presentes en el LCE.
14. D es correcta. El espacio extracelular se encuentra lleno de líquido tisular. A. El espacio extracelular está formado por hendiduras entre las neuronas y las células neurogliales (véase p. 60). B. No hay vasos linfáticos en el interior del SNC. C. El espacio extracelular está en comunicación casi directa con el espacio subaracnoideo. E. El espacio extracelular es continuo con la hendidura sináptica entre dos neuronas.
15. E es correcta. Los tumores neurogliales elevan la presión intracraneal a medida que se expanden. A. Los tumores neurogliales forman aproximadamente el 40-50% de todos los tumores intracraneales. B. Aparte de los ependimomas, los tumores de la neuroglia son muy invasivos. C. Los tumores de la neuroglia infiltran habitualmente entre las neuronas, causando inicialmente alteración mínima de la función. Más tarde, desestructuran completamente las actividades neuronales. D. Los tumores neurogliales, aparte de los ependimomas, son muy malignos y difíciles de extirpar quirúrgicamente.
16. D es correcta. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta al oligodendrocito (véanse pp. 63-64). A. Las células neurogliales tienden a ser más pequeñas que los cuerpos de las células nerviosas. B. El calor reduce el potencial de acción en un axón y acentúa los signos y síntomas en la esclerosis múltiple. C. Los oligodendrocitos se encuentran próximos a los cuerpos de las células nerviosas y de sus neuritas. E. A diferencia de las células de Schwann, los oligodendrocitos no están rodeados por una membrana basal.
17. B es correcta. Los astrocitos sirven de riel para las neuronas en desarrollo. A. Las células microgliales tienen prolongaciones onduladas con proyecciones espiculares. C. Las prolongaciones de los oligodendrocitos son continuas con las vainas de mielina. D. Las células ependimarias tienen cilios en los bordes libres. E. *Macroglía* es el término colectivo que suele emplearse para describir los astrocitos y los oligodendrocitos como entes distintos de las células microgliales más pequeñas.

3

Fibras nerviosas e inervación periférica

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Considerar la estructura y función básica de las fibras nerviosas.
- Comprender el proceso de degeneración y regeneración de los nervios.
- Revisar los órganos especiales que se encuentran en las terminaciones de los nervios sensitivos y motores.
- Examinar las distintas modalidades sensitivas.
- Aprender los términos utilizados para la evaluación de la pérdida sensitiva cutánea y la actividad muscular anómala.

Un hombre de 45 años de edad que se estaba recuperando de una infección leve de las vías respiratorias altas observó súbitamente que tenía debilidad en ambos miembros inferiores al subir escaleras. Presentó también una sensación de entumecimiento en la parte inferior de ambas piernas y en los pies. Dos días más tarde, al afeitarse, tuvo sensación de debilidad de los músculos del lado derecho de la cara.

En la exploración física, el paciente no parecía estar enfermo. No tenía fiebre. La exploración de los músculos de los miembros inferiores mostró signos evidentes de debilidad muscular que afectaba ambas piernas, especialmente por debajo de las rodillas. No había reflejos en ambos tobillos y había disminución del reflejo patelar. Presentaba un déficit sensitivo en cuanto a la sensibilidad táctil y algésica, con distribución "en calcetín" en ambos pies y en la parte inferior de las piernas, y una forma leve de parálisis del nervio facial que afectaba al lado derecho de la cara. No había signos neurológicos de pérdida de función encefálica ni de la médula espinal.

Se sospechaba que el paciente podía tener síndrome de Guillain-Barré, y fue hospitalizado para observación. Se desconoce la causa de esta enfermedad, aunque se considera que tiene un origen vírico y que afecta al sistema inmunitario. Histológicamente, los nervios periféricos muestran áreas localizadas dispersas de desmielinización, con acumulación de linfocitos y de macrófagos. A medida que se pierde la mielina, los axones quedan desnudos y los cuerpos de los neurilemocitos (células de Schwann) permanecen intactos. En la mayoría de los pacientes se observa la recuperación en 2-4 semanas a medida que se produce la remielinización. Se requiere hospitalización en los estadios iniciales, porque la enfermedad puede diseminarse de manera rápida y afectar los nervios intercostales y frénicos, lo que da lugar a parálisis de los músculos intercostales y del diafragma. Por la misma razón, han de observarse cuidadosamente los reflejos de la tos y de la deglución. El médico debe entender que resulta imposible comprender esta enfermedad sin un conocimiento de la estructura de los nervios periféricos.

En este capítulo se describe con detalle el proceso de la degeneración y regeneración nerviosa porque las lesiones nerviosas son muy habituales en la práctica clínica, y se observan en traumatismos, neoplasias, infecciones, disfunción metabólica (diabetes) e intoxicaciones por sustancias químicas tóxicas, como el plomo. El proceso de degeneración nerviosa es rápido y puede producirse en los nervios del sistema nervioso central (SNC) y periférico (SNP). La regeneración de los nervios es lenta y queda confinada al SNP. Dado que en la actualidad se está dedicando mucho tiempo a la investigación en el estudio de por qué la regeneración en el SNC cesa dentro de las 2 semanas, se deben aprender los cambios histológicos que se producen.

El material de este capítulo constituye la base para las preguntas de examen.

FIBRAS NERVIOSAS

Fibra nerviosa es el nombre con el que se conoce a un axón (o una dendrita) de una célula nerviosa. La estructura de los axones y de las dendritas se describe en las pp. 33-34. Los fascículos de fibras nerviosas que se encuentran en el SNC a menudo se conocen como **tractos nerviosos** (fig. 3-1); los fascículos de fibras nerviosas que se encuentran en el SNP se conocen como **nervios periféricos** (fig. 3-2).

Hay dos tipos de fibras nerviosas presentes en el SNC y SNP: mielinizadas (mielínicas) y no mielinizadas (amielínicas).

Fibras nerviosas mielinizadas

Una fibra nerviosa mielinizada es una que está rodeada por una vaina de mielina. La vaina de mielina no es parte de

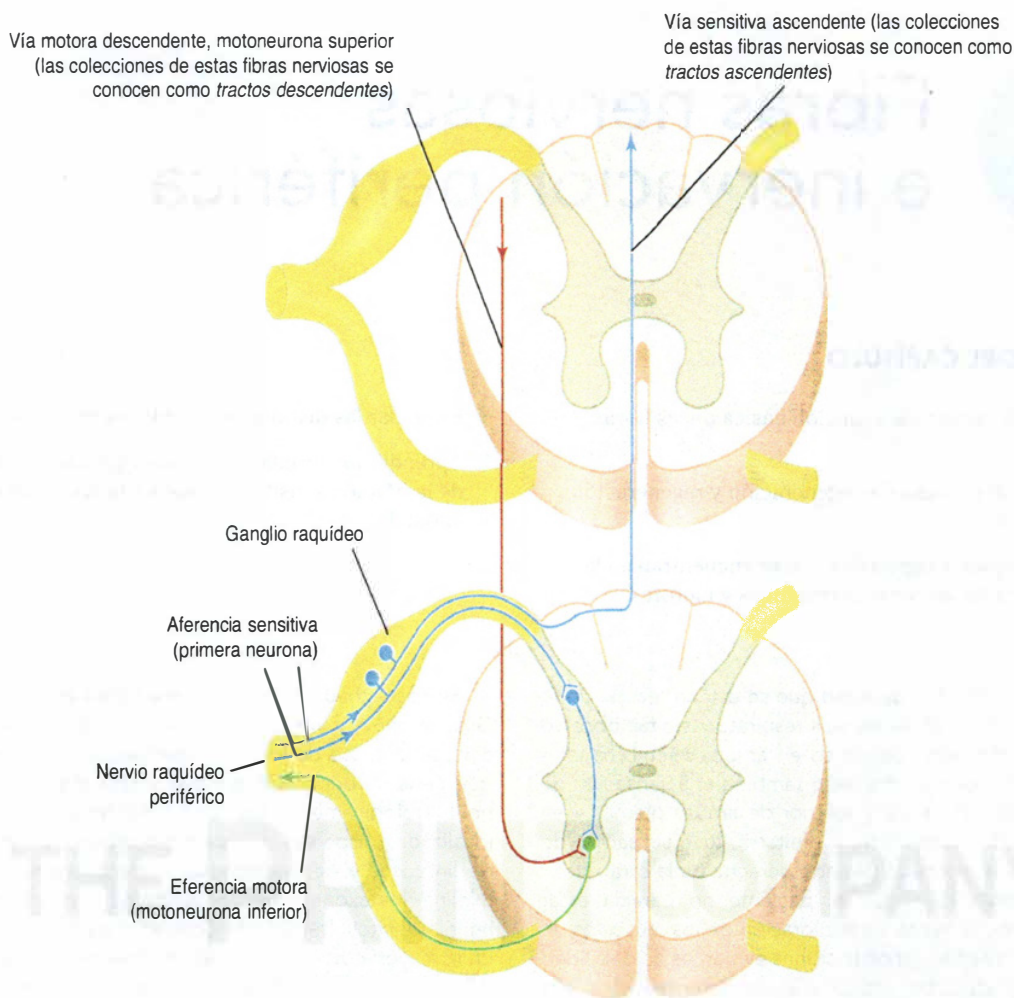


Figura 3-1 Secciones a través de la región torácica de la médula espinal que muestran ejemplos de fibras nerviosas que entran o salen del sistema nervioso central; también se muestran fibras nerviosas ascendentes y descendentes (tractos o vías).

la neurona, sino que está formada por una célula de sostén (fig. 3-3; véase fig. 3-2). En el SNC, la célula de sostén recibe la denominación de **oligodendrocito**; en el SNP se conoce como **neurilemocito**.

La vaina de mielina es una capa segmentada, discontinua e interrumpida a intervalos regulares por los **nódulos de Ranvier** (figs. 3-4 y 3-5). Cada segmento de la vaina de mielina mide unos 0.5-1 mm de longitud. En el SNC, cada oligodendrocito puede formar y mantener las vainas de mielina hasta de 60 fibras nerviosas (axones). En el SNP hay un solo neurilemocito para cada segmento de una fibra nerviosa.

Formación de mielina

Las vainas de mielina comienzan a formarse antes del nacimiento y durante el primer año de vida. Este proceso se ha estudiado con el microscopio electrónico (fig. 3-6).

En el **sistema nervioso periférico** la fibra nerviosa o axón primero deja un espacio en la parte lateral de un neurilemocito (véase fig. 3-4). Luego, a medida que el axón se hunde

más en el neurilemocito, la membrana plasmática de esta célula forma un **mesoaxón**, que sostiene el axón en el interior del neurilemocito (véase fig. 3-6A). Posteriormente, se cree que el neurilemocito rota sobre el axón, de modo que la membrana plasmática envuelve el axón en forma de espiral. La dirección de rotación de la espiral es horaria en algunos segmentos y antihoraria en otros. Al principio las capas son laxas, pero gradualmente el citoplasma entre las capas de la membrana celular desaparece, y sólo queda citoplasma cerca de la superficie y en la región del núcleo. Las capas se vuelven más oscuras con la maduración de la fibra nerviosa. El grosor de la mielina depende del número de vueltas de la membrana del neurilemocito. Algunas fibras nerviosas están rodeadas por sólo unas vueltas de la membrana, mientras que otras tienen hasta 50 capas. En las fotomicrografías electrónicas de cortes transversales de fibras nerviosas mielinizadas maduras se observa que la mielina está laminada. Cada lámina tiene un grosor de 13-18 nm. La **línea densa mayor** oscura, de unos 2.5 nm de grosor, está formada por dos capas proteicas internas de membrana plasmática que están fusio-

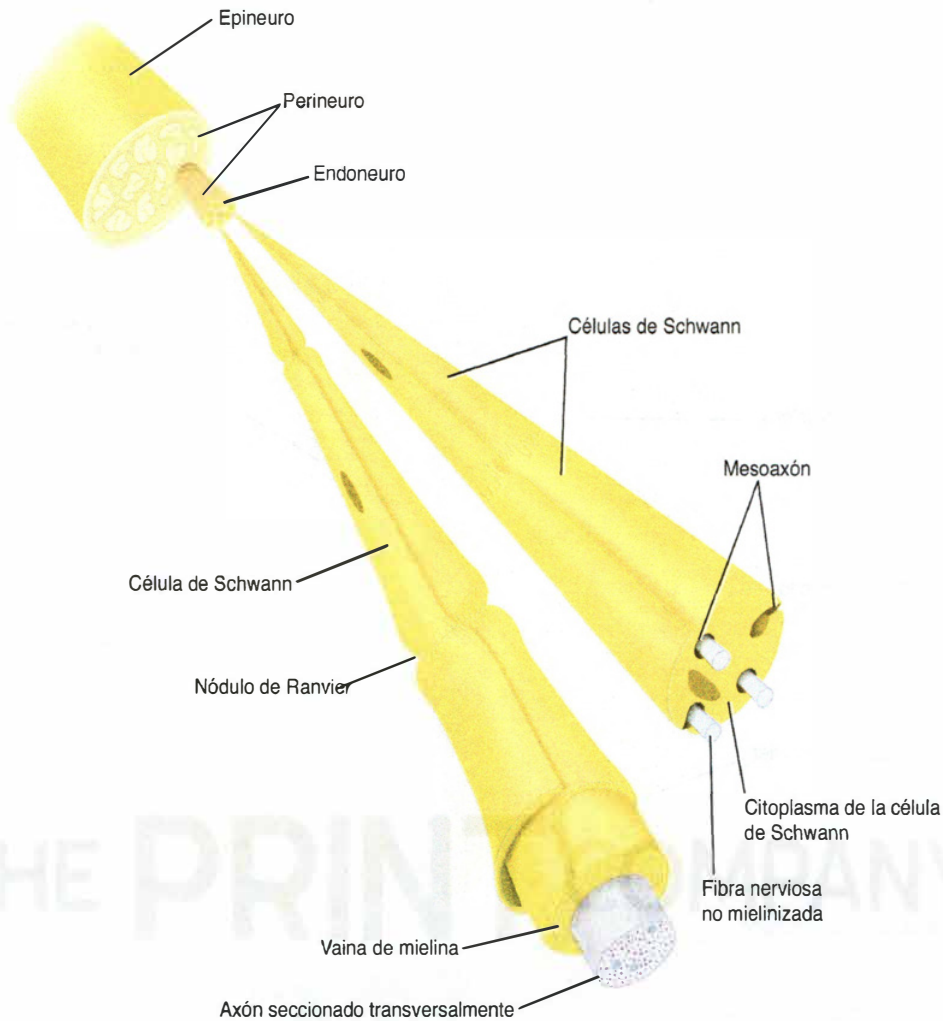


Figura 3-2 Esquema de un nervio periférico que muestra las vainas de tejido conjuntivo y la estructura de las fibras nerviosas mielinizadas y no mielinizadas.

nadas. La **línea densa menor** más clara, de unos 10 nm de grosor, está formada por la aproximación de las superficies externas de las membranas plasmáticas adyacentes, y está compuesta por lípidos. Las capas de proteínas externas fusionadas de las membranas plasmáticas son muy finas y forman una línea intraperiódica fina situada en el centro de una capa lipídica más clara. En el nódulo de Ranvier terminan dos neurilemocitos adyacentes, y las vainas de mielina se vuelven más delgadas porque es donde se doblan y finalizan las láminas (véase fig. 3-5). En estas regiones queda expuesta la membrana plasmática del axón: el axolema.

Las **incisuras de Schmidt-Lanterman** se observan en cortes longitudinales de fibras nerviosas mielinizadas. Representan áreas en las que la línea densa mayor no se forma por la persistencia localizada del citoplasma de los neurilemocitos (fig. 3-7). Esta persistencia del citoplasma afecta a todas las capas de mielina y, por lo tanto, hay una espiral continua del citoplasma desde la región más externa del neurilemocito hasta la región del axón. La espiral de citoplasma puede pro-

porcionar una vía para la conducción de metabolitos desde la región superficial del neurilemocito al axón.

En el **sistema nervioso central**, los oligodendrocitos son responsables de la formación de las vainas de mielina. La membrana plasmática del oligodendrocito se enrolla alrededor del axón, y el número de capas determina el grosor de la vaina de mielina (véase fig. 3-3). Los **nódulos de Ranvier** están situados en los intervalos entre los oligodendrocitos adyacentes. Un solo oligodendrocito puede estar conectado con las vainas de mielina hasta de 60 fibras nerviosas. Por esta razón, el proceso de mielinización en el SNC no ocurre por rotación del oligodendrocito sobre el axón, como lo hacía el neurilemocito en el SNP. Es posible que la mielinización en el SNC se produzca por el crecimiento en longitud de la prolongación del oligodendrocito, que se envuelve alrededor del axón. Hay incisuras de Schmidt-Lanterman en las fibras nerviosas del SNC. La tabla 3-1 (véase p. 78) proporciona un resumen de los hechos relacionados con la mielinización en el SNC y el SNP.

(el texto continúa en la p. 79)

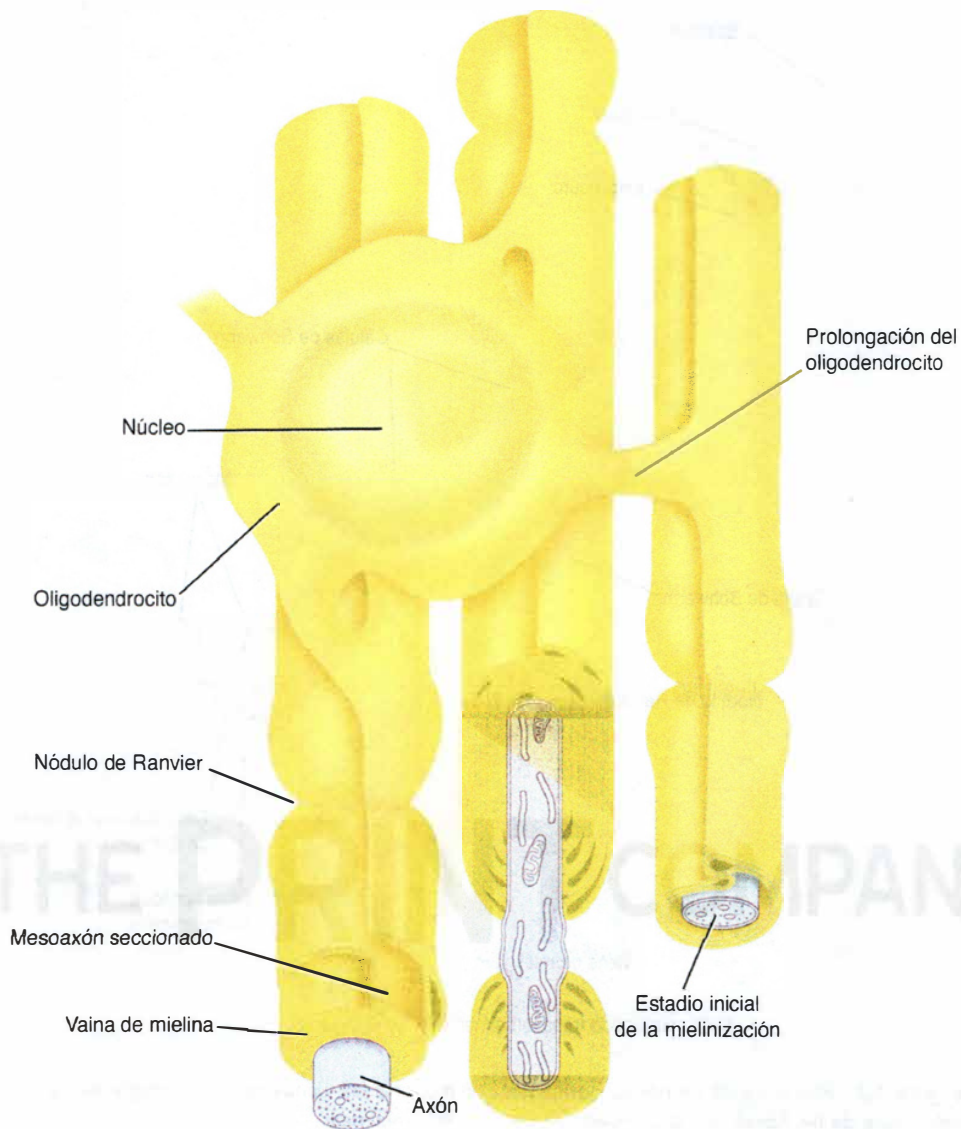


Figura 3-3 Relación entre un oligodendrocito y las fibras nerviosas mielinizadas en el SNC. Obsérvese la ausencia de membrana basal.

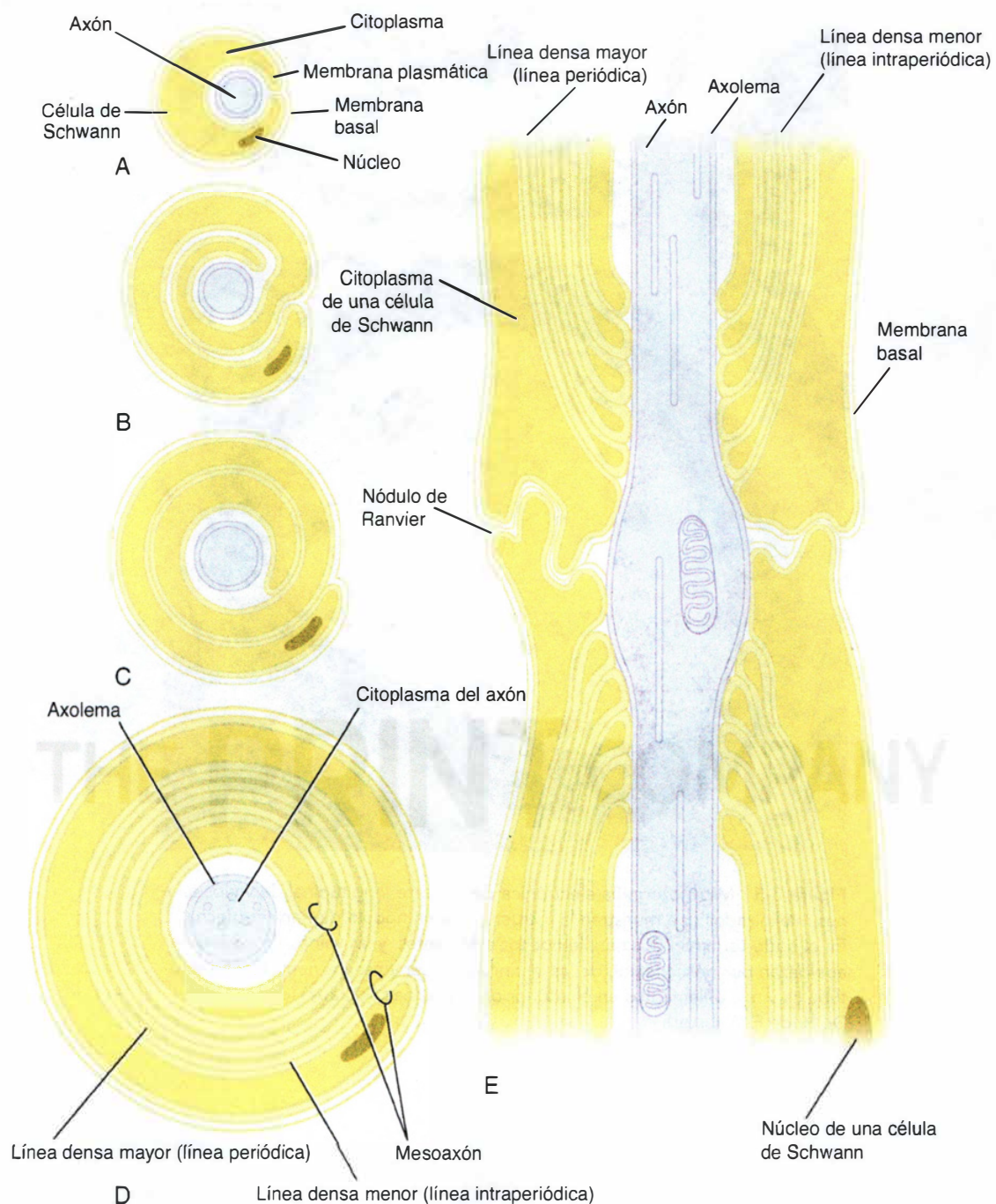


Figura 3-4 Una fibra nerviosa mielinizada en el SNP. **A-D.** Cortes transversales que muestran los estadios en la formación de la vaina de mielina. **E.** Corte longitudinal de una fibra nerviosa mielinizada madura que muestra un nódulo de Ranvier. Obsérvese la presencia de una membrana basal.



Figura 3-5 Microfotografía electrónica de un corte longitudinal de varios axones mielinizados que muestran la estructura de un nódulo de Ranvier (*flecha*). En el nodo terminan dos neurilemocitos adyacentes, y las vainas de mielina se adelgazan por desconexión de las laminillas. Obsérvense los numerosos microtúbulos y microfilamentos en el interior de los axones (12220×) (cortesía de: Dr. H. de F. Webster).

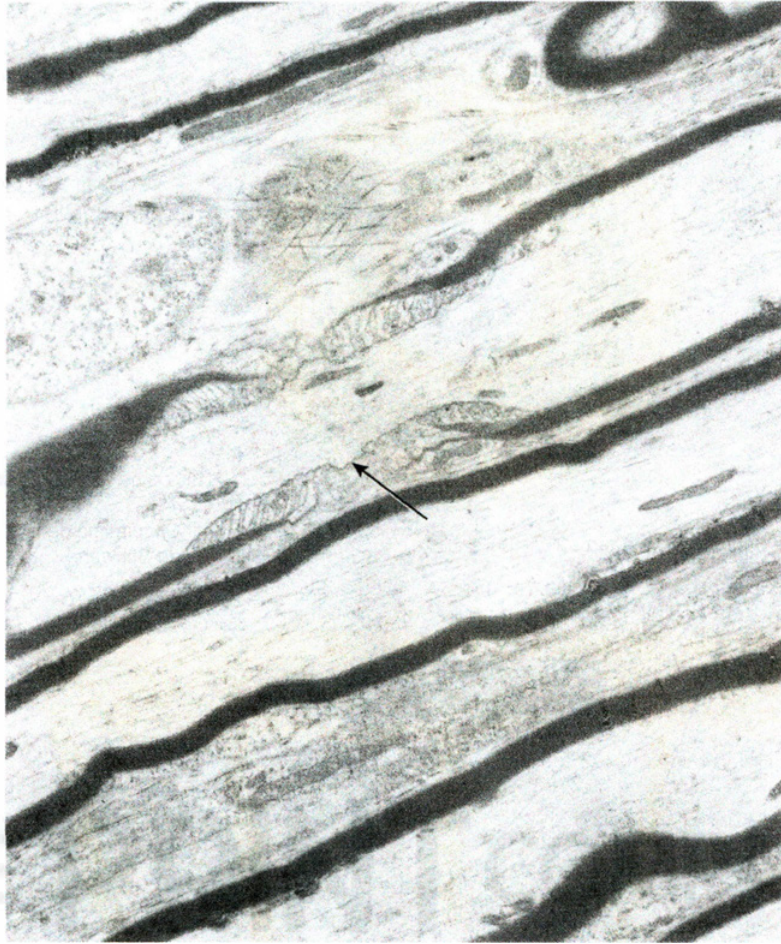


Figura 3-6 Microfotografía electrónica de un corte transversal de un nervio periférico que muestra un axón mielinizado con láminas de mielina en espiral (**centro**). Obsérvese el mesoaxón (*flecha*). También se muestran partes de otras dos fibras mielinizadas. Algunos axones amielínicos se hallan encerrados en el citoplasma periférico de un neurilemocito (**arriba**). Los mesoaxones están indicados por flechas (28 000×) (cortesía de: Dr. H. de F. Webster).

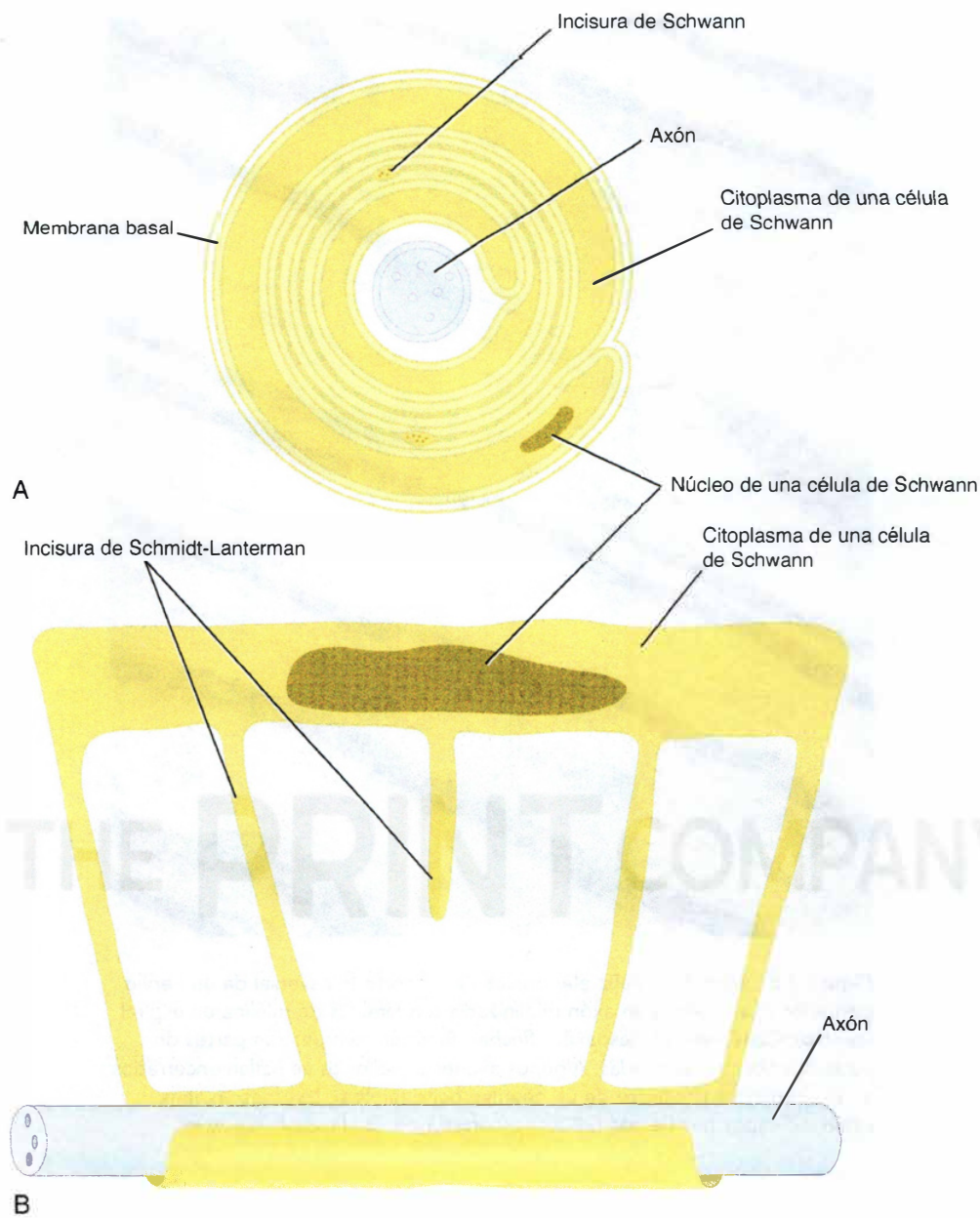


Figura 3-7 Incisuras de Schmidt-Lanterman en la vaina de mielina de un nervio periférico. **A.** Corte transversal de una fibra nerviosa mielinizada. **B.** Diagrama esquemático de una fibra nerviosa mielinizada en la que se ha desplegado la vaina de mielina.

Tabla 3-1 Clasificación de las neuronas

Ubicación	Célula responsable	Número de fibras nerviosas estimuladas por una célula	Nódulos de Ranvier	Incisuras de Schmidt-Lanterman	Mesoaxón
Nervio periférico	Neurilemocito	1	Presentes	Presentes	Presente
Tracto en el SNC	Oligodendrocito	Hasta 60	Presentes	Presentes	Ausente

SNC, sistema nervioso central.

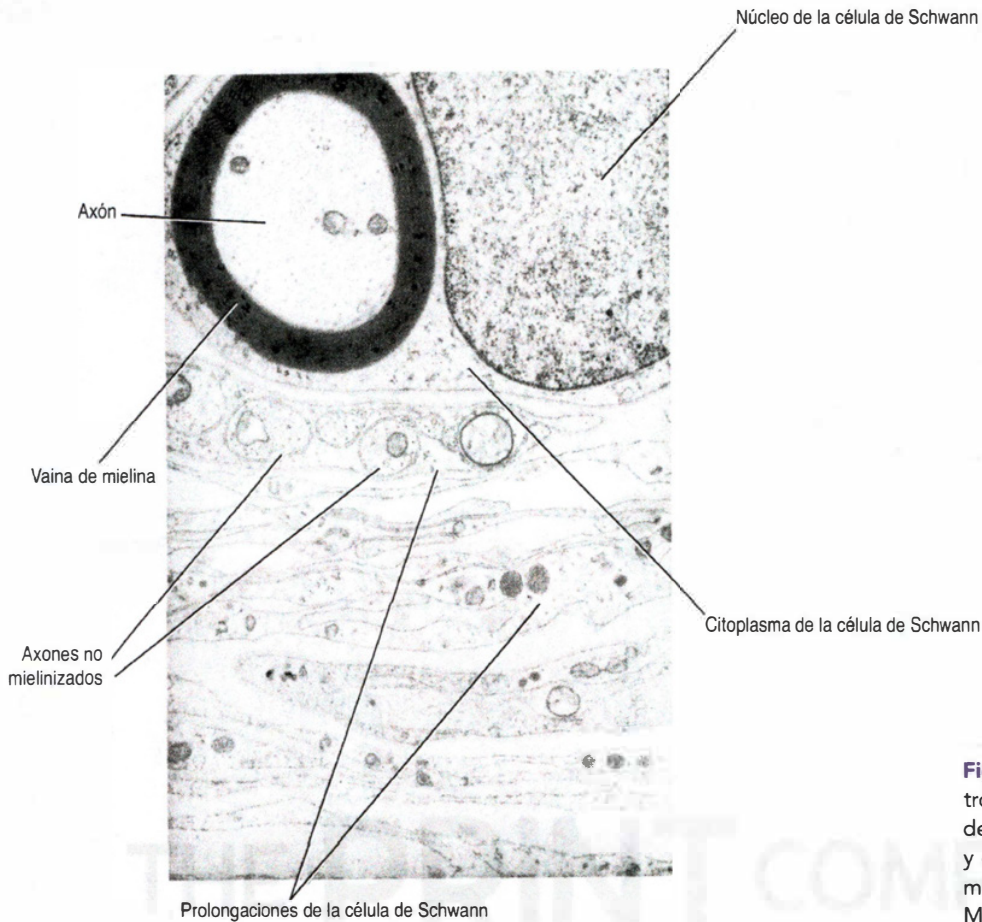


Figura 3-8 Microfotografía electrónica de un corte transversal de una fibra nerviosa mielinizada y de varias fibras nerviosas no mielinizadas (cortesía de: Dr. J. M. Kerns).

Fibras nerviosas no mielinizadas (amielínicas)

Los axones más pequeños del SNC, los axones posganglionares de la parte autónoma del sistema nervioso y algunos axones sensitivos finos asociados con la recepción del dolor no están mielinizados.

En el **SNP**, cada axón, que en general tienen un diámetro inferior a $1\ \mu\text{m}$, deja una depresión en la superficie del neurilemocito en la que deja un canal (véase fig. 3-2). Hasta 15 o más axones pueden compartir un único neurilemocito, cada uno de ellos situado en su propia depresión o en ocasiones compartiendo una depresión. En algunas situaciones, las depresiones son profundas y los axones están incluidos profundamente en los neurilemocitos, formando un **mesoaxón** a partir de la membrana plasmática del neurilemocito (fig. 3-8; véase fig. 3-6). Los neurilemocitos están situados muy próximos unos a otros a lo largo de la longitud de los axones y no hay nódulos de Ranvier.

En las áreas en las que hay sinapsis o en las que se produce transmisión motora, el axón emerge de la depresión del neurilemocito una distancia corta, exponiendo así la región activa del axón (fig. 3-9).

En el **SNC**, las fibras nerviosas no mielinizadas transcurren en pequeños grupos y no están particularmente relacionadas con los oligodendrocitos.

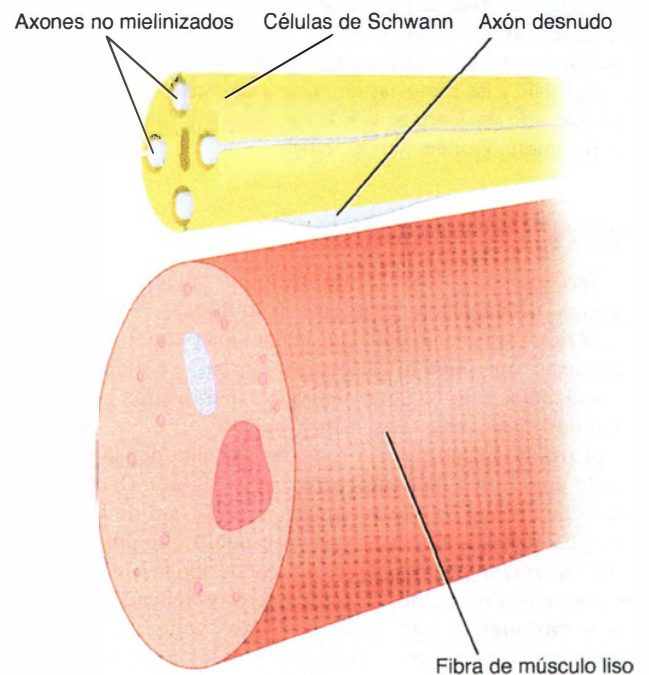


Figura 3-9 Unión neuromuscular autónoma entre un axón no mielinizado y una fibra muscular lisa.

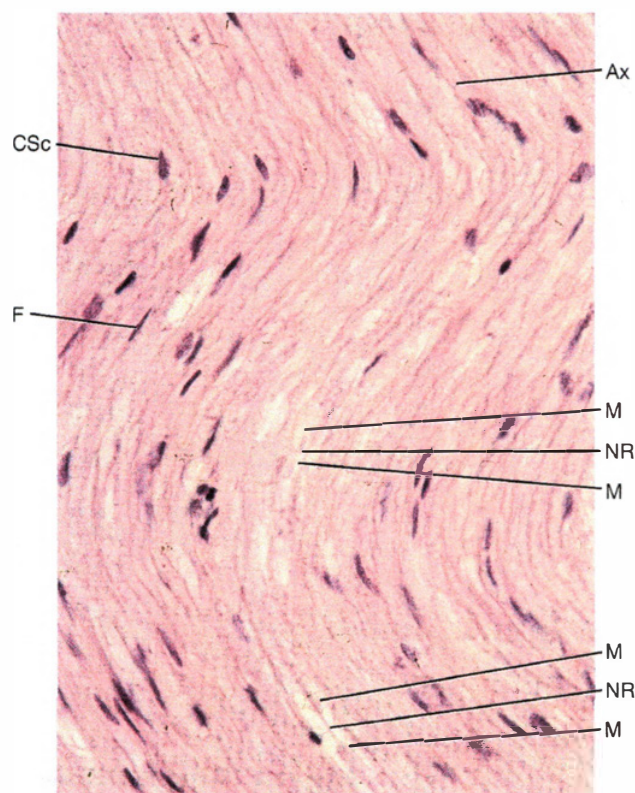


Figura 3-10 Nervio periférico. Corte en parafina. 270×. Aumento mayor de una región similar al área en el recuadro de la figura 1a. Una característica distintiva de los cortes longitudinales de los nervios periféricos es que parecen seguir un curso en zigzag, evidente en esta microfotografía. El curso sinuoso de estas fibras se acentúa por la presencia de núcleos de neurilemocitos (Ne), fibroblastos (F) y células endoteliales de los capilares del endoneuro. Muchas de estas fibras nerviosas están mielinizadas (M), como se corrobora por la presencia de los nódulos de Ranvier (NR) y las proteínas de mielina alrededor de los axones (Ax) (tomado de: Gartner, L. P. *Color Atlas and Text of Histology*, 7e. Baltimore: Wolters Kluwer, 2018).

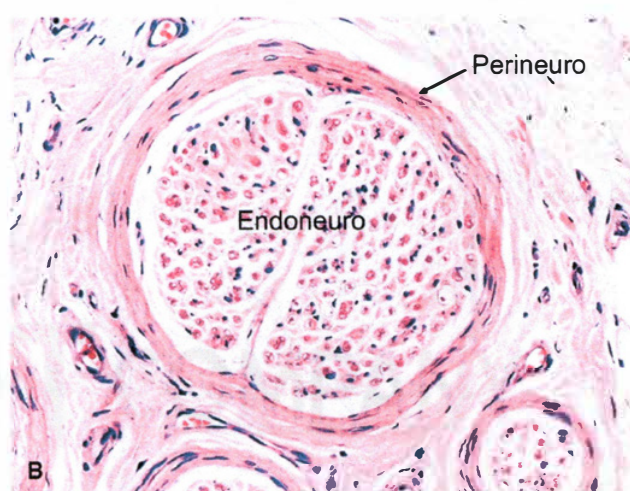
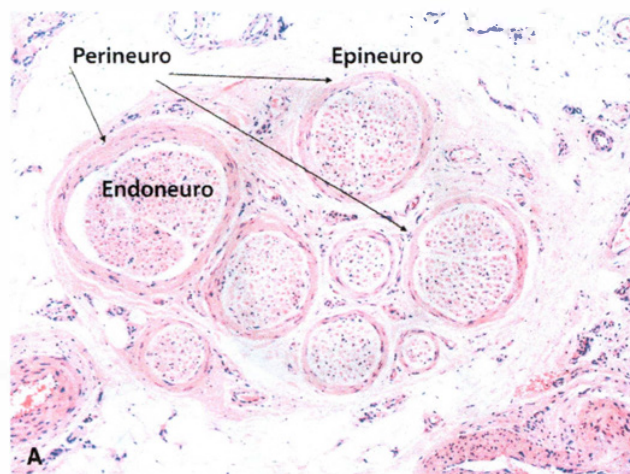


Figura 3-11 Vainas y compartimentos de un nervio periférico. **A.** Una vista de baja potencia de una sección transversal de un nervio sural normal. Los fascículos nerviosos con contornos casi circulares están rodeados de perineuro e incluidos en el tejido conjuntivo del epineuro. Los vasos sanguíneos epineuriales (A) también se cortan en sección transversal y hay tejido adiposo adherente. Los cortes de 1 μ m se tiñen con hematoxilina y eosina (16×). **B.** El compartimento endoneural que contiene fibras nerviosas mielinizadas y no mielinizadas y sus neurilemocitos que lo acompañan está rodeado por perineuro. Corte parafinado teñido con hematoxilina y eosina (45×) (tomado de: Mills, S. E. *Histology for Pathologists*, 4e. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer, 2013).

NERVIOS PERIFÉRICOS

Nervios periféricos es un término colectivo para los nervios craneales y espinales (raquídeos). Cada nervio periférico está compuesto por fascículos paralelos de fibras nerviosas, que pueden ser axones eferentes o aferentes, ser mielinizados o no mielinizados, y estar rodeados por vainas de tejido conjuntivo (figs. 3-10 y 3-11).

El tronco nervioso está rodeado por una densa vaina de tejido conjuntivo llamado **epineuro** (fig. 3-12). Dentro de la vaina hay haces de fibras nerviosas, cada una de las cuales se halla rodeada por una vaina de tejido conjuntivo denominada **perineuro**. Entre las fibras nerviosas individuales se encuentra un tejido conjuntivo laxo y delicado conocido como **endoneuro**. Las vainas de tejido conjuntivo sirven de sostén para las fibras nerviosas, sus vasos sanguíneos y los vasos linfáticos asociados. Las fibras de los nervios periféricos pueden clasificarse de acuerdo con su velocidad de conducción y tamaño (véase tabla 2-3).

Nervios espinales y raíces de los nervios espinales

Hay 31 pares de nervios espinales, que salen de la médula espinal y pasan a través de los forámenes intervertebrales de la columna vertebral (para más detalles, véase fig. 1-5). Cada nervio espinal está conectado a la médula espinal por **dos raíces**: la **raíz anterior** y la **raíz posterior** (fig. 3-13). La raíz anterior está formada por fascículos de fibras nerviosas que transportan los impulsos nerviosos *fuera* del SNC: las **fibras eferentes**. La **raíz posterior** está formada por fascículos de

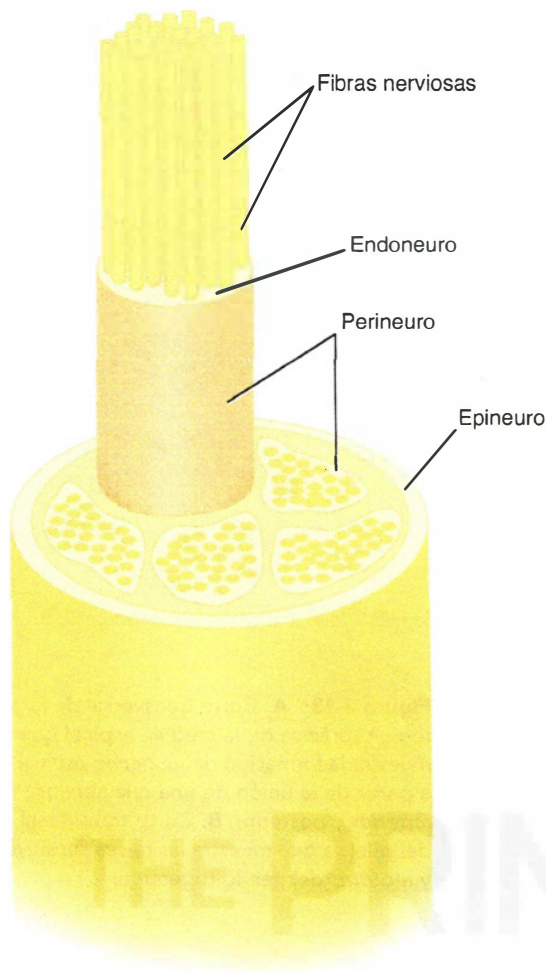


Figura 3-12 Estructura de un nervio periférico.

fibras nerviosas que llevan los impulsos nerviosos *hacia* el SNC: las **fibras aferentes**. Como estas fibras tienen la función de llevar información al SNC, se conocen como **fibras sensitivas**. Los cuerpos celulares de estas fibras nerviosas se encuentran en una parte engrosada de la raíz posterior que recibe el nombre de **ganglio espinal (de la raíz posterior)**.

Nervios craneales

Hay 12 pares de nervios craneales (véase fig. 3-13) que salen del encéfalo y pasan a través de forámenes del cráneo. Algunos de estos nervios están compuestos en su totalidad por fibras nerviosas aferentes que traen la sensibilidad hacia el cerebro (olfatorio, óptico y vestibulococlear), otros están compuestos totalmente por fibras eferentes (oculomotor, troclear y *abducens*, accesorio e hipogloso), mientras que el resto tienen fibras tanto aferentes como eferentes (trigémino, facial, glossofaríngeo y vago). Los nervios craneales (o pares craneales) se describen con detalle en el capítulo 11.

Ganglios sensitivos

Los ganglios sensitivos de las raíces posteriores de los nervios espinales y de los troncos de los nervios craneales trigémino (V), facial (VII), glossofaríngeo (IX) y vago (X) tienen la

misma estructura. Cada ganglio está rodeado por una capa de tejido conjuntivo que se continúa con el epineuro y el perineuro del nervio periférico. Las neuronas son unipolares y tienen cuerpos celulares redondos u ovalados (fig. 3-14). Los cuerpos celulares tienden a estar agregados y separados por haces de fibras nerviosas. Una sola prolongación no mielinizada sale de cada cuerpo celular y después de un recorrido con muchas curvas se bifurca en una unión en "T" en las ramas periférica y central. El primer axón termina en una serie de dendritas en una terminación sensitiva periférica, y el último axón se introduce en el SNC. El impulso nervioso, al llegar a la unión en "T", pasa directamente desde el axón periférico al axón central, con lo que evita así el cuerpo de la célula nerviosa.

Cada cuerpo de cada célula nerviosa está rodeado por una capa de células aplanadas llamadas **células capsulares** o **células satélite**. Las células capsulares tienen una estructura similar a la de los neurilemocitos, y son continuas con estas células, ya que envuelven las prolongaciones periféricas y centrales de cada neurona.

Ganglios autónomos

Los ganglios autónomos o neurovegetativos (ganglios simpáticos y parasimpáticos) se encuentran situados a cierta distancia del encéfalo y de la médula espinal. Se encuentran en los troncos simpáticos, en los plexos autónomos prevertebrales (p. ej., en los plexos cardíaco, celíaco y mesentérico) y como ganglios en las vísceras o en su proximidad. Cada ganglio está rodeado por una capa de tejido conjuntivo que se continúa con el epineuro y el perineuro del nervio periférico. Las neuronas son multipolares y tienen cuerpos celulares de forma irregular (fig. 3-15). Las dendritas de las neuronas establecen conexiones sinápticas con los axones mielinizados de las neuronas preganglionares. Los axones de las neuronas tienen un pequeño diámetro (fibras C), no son mielinizados y pasan a las vísceras, las vasos sanguíneos y las glándulas sudoríparas.

Al igual que con los ganglios sensitivos, cada cuerpo de una célula nerviosa está estrechamente rodeado por **células capsulares** (o **células satélite**). Sin embargo, a diferencia de los ganglios sensitivos, las células capsulares tienen una estructura similar a los neurilemocitos y se continúan con ellas, ya que envuelven las prolongaciones periféricas y centrales de cada neurona.

Plexos nerviosos periféricos

Los nervios periféricos están compuestos por haces de fibras nerviosas. En su curso, los nervios periféricos se dividen a veces en ramos que se unen a los nervios periféricos vecinos. Si esto ocurre de manera frecuente, se forma una malla de nervios llamada **plexo nervioso**. Debe subrayarse que la formación de un plexo nervioso permite que las fibras nerviosas individuales pasen de un nervio periférico a otro y, **en la mayoría de casos, las fibras nerviosas no se ramifican**. Un plexo permite una redistribución de las fibras nerviosas en el interior de diferentes nervios periféricos.

En la raíz de los miembros, los ramos anteriores de los nervios espinales forman plexos complejos. Los plexos cervical y braquial se hallan en las raíces de los miembros superiores (fig. 3-16), y los plexos lumbar y sacro en las raíces de los miembros inferiores. Esto permite que las fibras nerviosas derivadas de diferentes segmentos de la médula espinal se

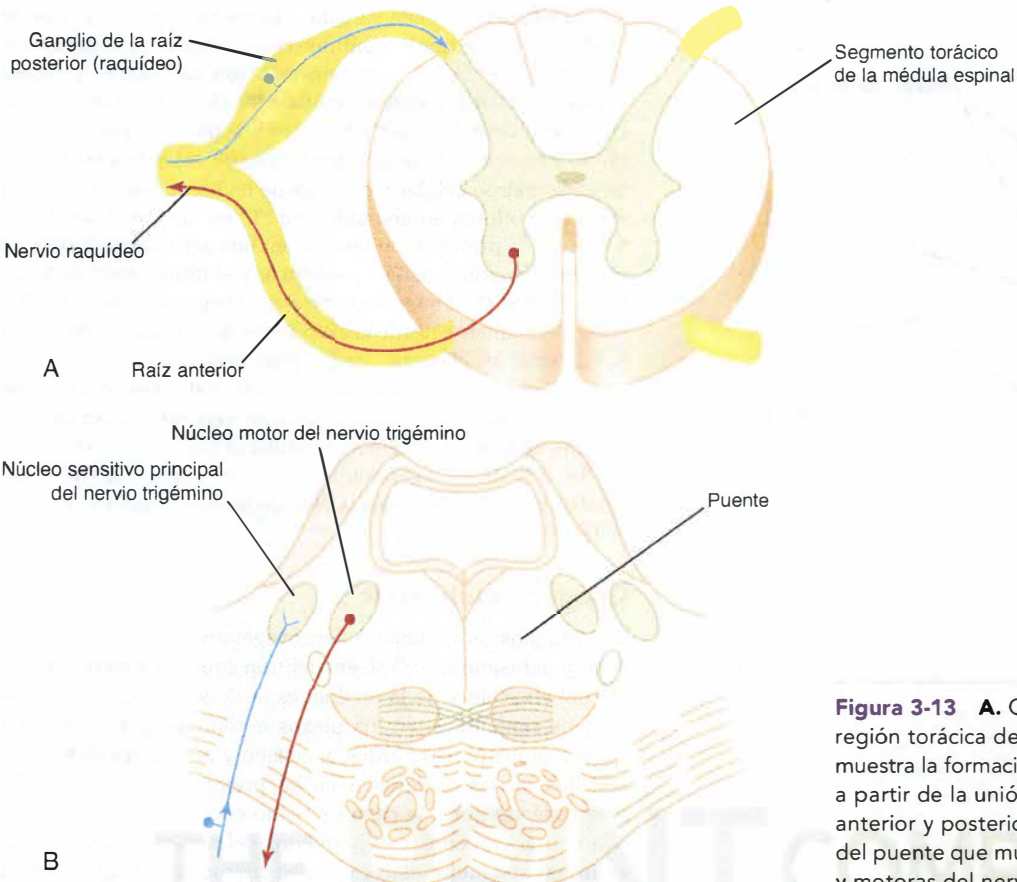


Figura 3-13 A. Corte transversal de la región torácica de la médula espinal que muestra la formación de un nervio espinal a partir de la unión de una raíz nerviosa anterior y posterior. B. Corte transversal del puente que muestra las raíces sensitivas y motoras del nervio trigémino.

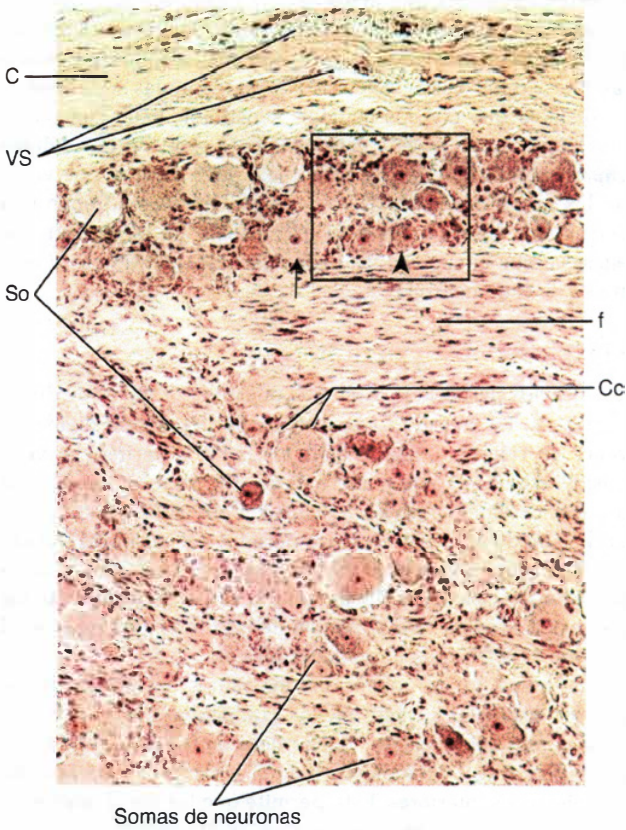


Figura 3-14 Ganglio sensitivo. Humano. Corte en parafina. 132x. El ganglio de la raíz dorsal proporciona un buen ejemplo representativo de un ganglio sensitivo. Tiene una **cápsula** (C) de tejido conjuntivo **vascular** (VS), que también envuelve su raíz sensorial. Las neuronas del ganglio de la raíz dorsal tienen una morfología pseudounipolar; por lo tanto, sus **somas** (So) tienen forma esférica. Las **fibras** (f), muchas de las cuales son mielinizadas, alternan con filas de cuerpos celulares. Obsérvese que algunos somas son grandes (*flecha*), mientras que otros son pequeños (*puntas de flecha*). Cada soma está rodeado por **células capsulares** (Cc) derivadas del neuroectodermo. Una región similar a la del área del recuadro se presenta con mayor aumento en la figura 4 (tomado de: Gartner, L. P. *Color Atlas and Text of Histology*, 7e. Baltimore: Wolters Kluwer).

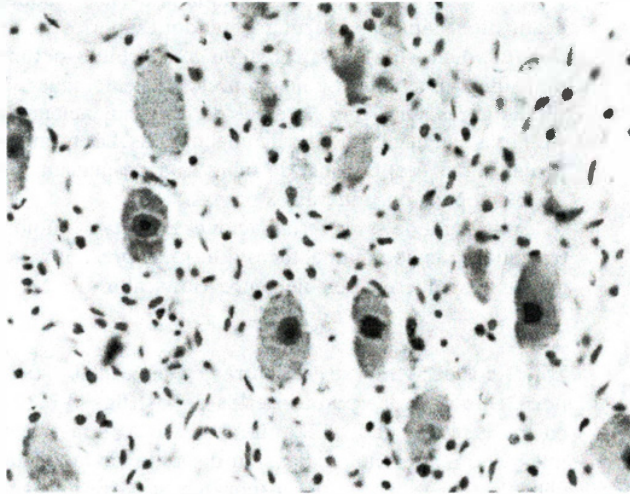


Figura 3-15 Microfotografía de una sección longitudinal de un ganglio del tronco simpático teñido con hematoxilina y eosina (300×).

organicen y distribuyan de una manera eficaz en diferentes troncos nerviosos en las diversas partes de los miembros superiores e inferiores.

A medida que se aproximan a su destino final, los nervios cutáneos en general forman finos plexos que, de nuevo, per-

miten una redistribución de las fibras nerviosas antes de que alcancen sus terminaciones sensitivas terminales.

El sistema nervioso autónomo también tiene numerosos plexos nerviosos que constan de fibras nerviosas y ganglios preganglionares y posganglionares.



Figura 3-16 Plexo braquial.

TERMINACIONES RECEPTORAS

Una persona recibe impresiones desde el mundo exterior y desde el interior del propio cuerpo a través de terminaciones nerviosas sensitivas especiales o receptores.

Los receptores sensitivos pueden clasificarse en cinco tipos funcionales básicos:

- Los **mecanorreceptores** responden a la deformación mecánica.
- Los **termorreceptores** responden a cambios en la temperatura; algunos receptores reaccionan al frío y otros al calor.
- Los **nociceptores** responden a cualquier estímulo que ocasione daño tisular.
- Los **receptores electromagnéticos**, como los conos y los bastones de los ojos, son sensibles a los cambios en la intensidad de la luz y a la longitud de onda.
- Los **quimiorreceptores** responden a los cambios químicos asociados con el gusto y el olfato, y a las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre.

Tipos anatómicos de receptores

Por practicidad, las terminaciones sensitivas pueden clasificarse, por su estructura, en receptores no encapsulados y encapsulados. En la tabla 3-2 se clasifican y comparan los tipos de receptores.

Receptores no encapsulados

Terminaciones nerviosas libres

Las terminaciones nerviosas libres se hallan ampliamente distribuidas por todo el cuerpo (fig. 3-17). Se encuentran entre las células epiteliales de la piel, la córnea y el aparato digestivo,

y en los tejidos conjuntivos, incluida la dermis, aponeurosis, ligamentos, cápsulas articulares, tendones, periostio, pericondrio, conductos de Havers (osteónicos) del hueso, tímpano y pulpa dental; también se hallan presentes en el músculo.

Las fibras nerviosas aferentes de las terminaciones nerviosas libres son mielinizadas o no mielinizadas. Las terminaciones finales están desprovistas de una vaina de mielina y no hay neurilemocitos que cubran las puntas.

La mayoría de estas terminaciones detectan el dolor, mientras que otras detectan el tacto grueso, la presión y sensaciones de cosquilleo, y posiblemente frío y calor.

Discos de Merkel

Los discos de Merkel se encuentran en la piel glabra (sin pelo), por ejemplo, en las puntas de los dedos (figs. 3-18 y 3-19) y en los folículos pilosos. La fibra nerviosa pasa a la epidermis y termina en una expansión discoide yuxtapuesta a una célula epitelial que se tiñe oscura en la parte más profunda de la epidermis, llamada **célula de Merkel**. En la piel con pelo se encuentran grupos de discos de Merkel, conocidos como **cúpulas táctiles** en la epidermis, entre los folículos pilosos.

Los discos de Merkel son receptores táctiles de adaptación lenta que transmiten información sobre el grado de presión ejercida sobre la piel, como cuando se sostiene un lápiz.

Receptores foliculares pilosos

Las fibras nerviosas se enrollan alrededor del folículo en su vaina de tejido conjuntivo más externa, por debajo de la glándula sebácea. Algunos ramos rodean el folículo, mientras que otros tienen un trayecto en paralelo al eje longitudinal (figs. 3-20 y 3-21). Muchos filamentos axónicos desnudos terminan entre las células de la vaina de la raíz externa.

Tabla 3-2 Clasificación y comparación de los tipos de receptores

Tipo de receptor	Ubicación	Estímulo	Modalidad sensitiva	Adaptabilidad	Fibras
Receptores no encapsulados					
Terminaciones nerviosas libres	Epidermis, córnea, intestino, dermis, ligamentos, cápsulas articulares, huesos, pulpa dentaria, etc.	Mecanorreceptor	Dolor (rápido), dolor (lento), tacto (grueso), presión, calor y frío	Rápida	A δ, C
Discos de Merkel	Piel glabra (sin pelo)	Mecanorreceptor	Tacto	Lenta	A β
Receptores de los folículos pilosos	Piel pilosa	Mecanorreceptor	Tacto	Rápida	A β
Receptores encapsulados					
Corpúsculos de Meissner	Papilas dérmicas de la piel de las palmas y las plantas	Mecanorreceptor	Tacto	Rápida	A β
Corpúsculos de Pacini	Dermis, ligamentos, cápsulas articulares, peritoneo, genitales externos, etc.	Mecanorreceptor	Vibración	Rápida	A β
Corpúsculos de Ruffini	Dermis de la piel pilosa	Mecanorreceptor	Estiramiento	Lenta	A β
Husos neuromusculares	Músculo esquelético	Mecanorreceptor	Estiramiento; longitud muscular	Rápida	A α, A β
Husos neurotendinosos	Tendones	Mecanorreceptor	Compresión; tensión muscular	Rápida	A α

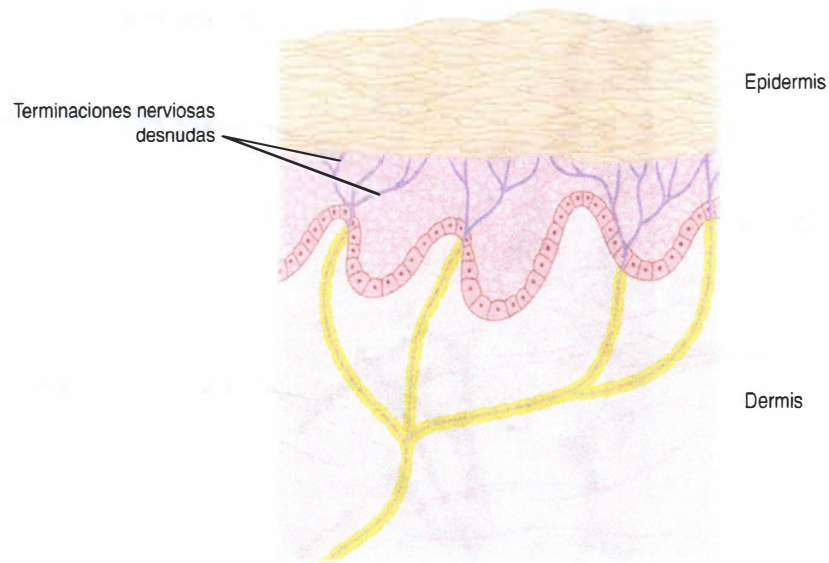


Figura 3-17 Terminaciones nerviosas en la piel. Las fibras nerviosas en la epidermis están desnudas.

La flexión del pelo estimula al receptor folicular, que pertenece al grupo de los mecanorreceptores de adaptación rápida. Mientras el pelo permanece flexionado, el receptor está silente, pero cuando se libera, se inicia un nuevo estallido de impulsos nerviosos.

Receptores encapsulados

Los receptores encapsulados muestran amplias variaciones en tamaño y forma, y la terminación del nervio se encuentra cubierta por una cápsula.

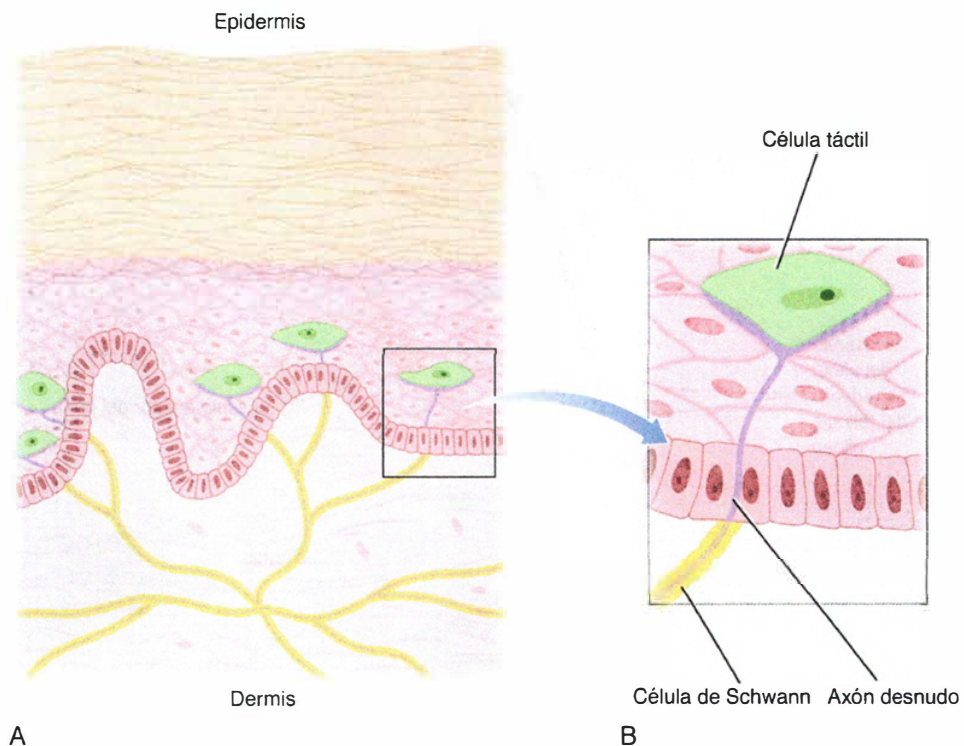


Figura 3-18 Discos de Merkel en la piel. **A.** Poco aumento. **B.** Disco de Merkel que muestra la terminación expandida de un axón con una célula táctil granulada.

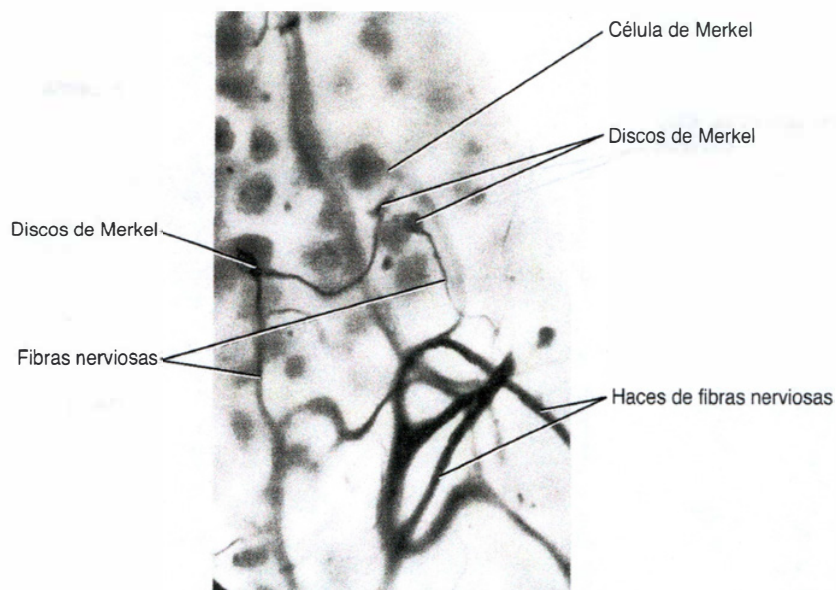


Figura 3-19 Microfotografía de la piel de los dedos que muestra terminaciones nerviosas finas que acaban en discos de Merkel, teñida con el método de coloración argéntica (cortesía de: Dr. N. Cauna).

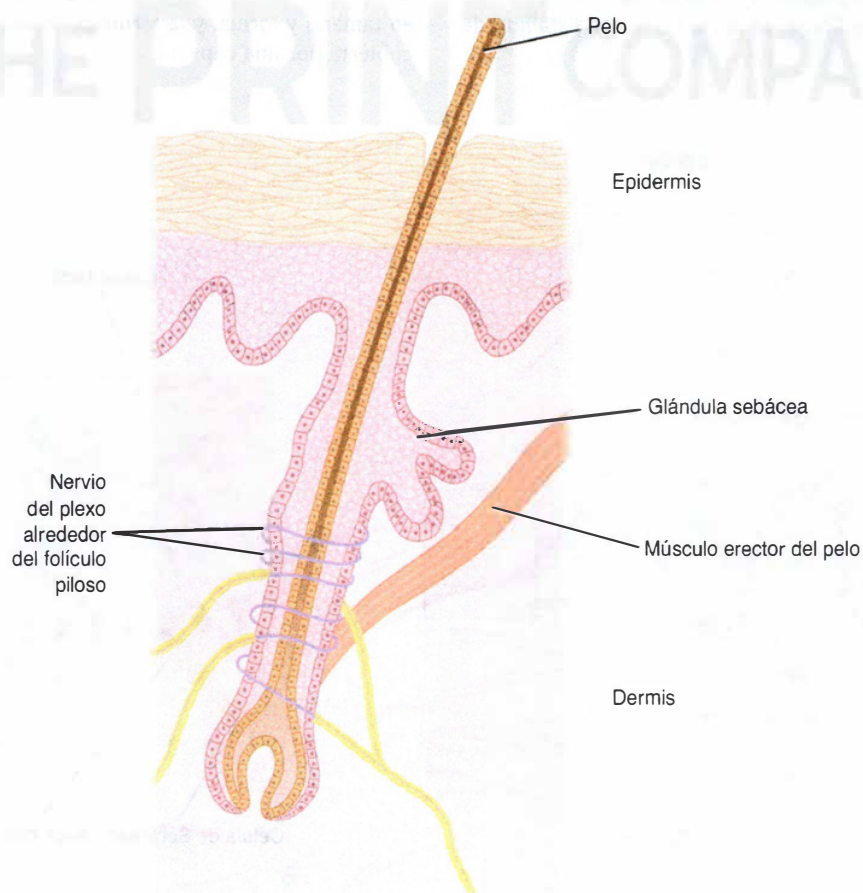


Figura 3-20 Terminaciones nerviosas alrededor de un folículo piloso.

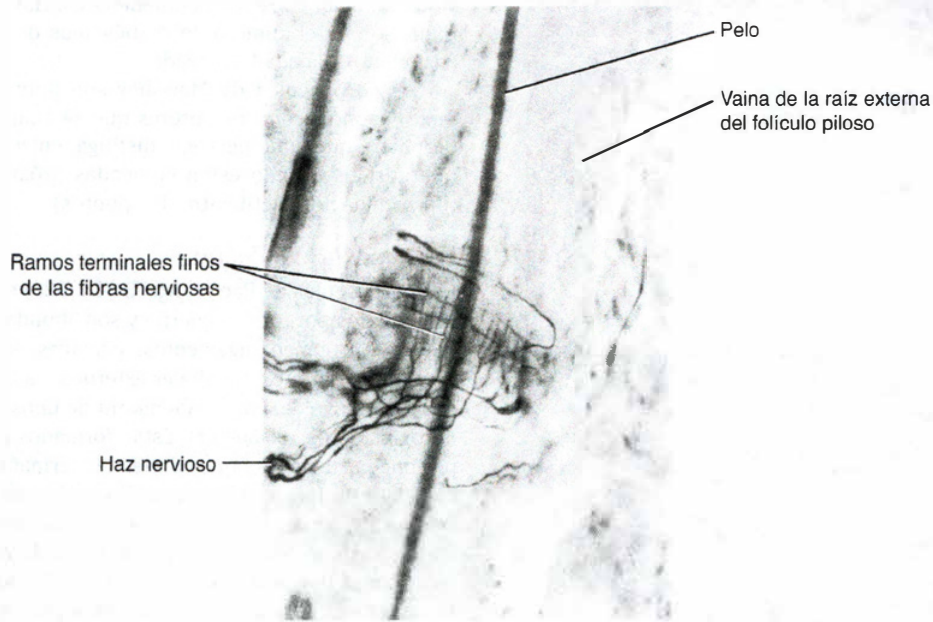


Figura 3-21 Microfotografía de terminaciones nerviosas alrededor de un folículo piloso con tinción argéntica (cortesía de: Dr. M. J. T. Fitzgerald).

Corpúsculos de Meissner

Los corpúsculos de Meissner se localizan en las papilas dérmicas de la piel (figs. 3-22 y 3-23), especialmente en la palma de la mano y en la planta del pie. También se encuentran muchos en la piel del pezón y en los genitales externos. Cada corpúsculo tiene una forma ovoide y está formado por una pila de neurile-

mocitos modificados aplanados dispuestos transversalmente a lo largo del eje del corpúsculo. El corpúsculo está rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo que es continuo con el endoneuro de los nervios que entran en él. Algunas fibras nerviosas mielinizadas entran en el extremo profundo del corpúsculo; los ramos mielinizados y no mielinizados disminuyen en tamaño

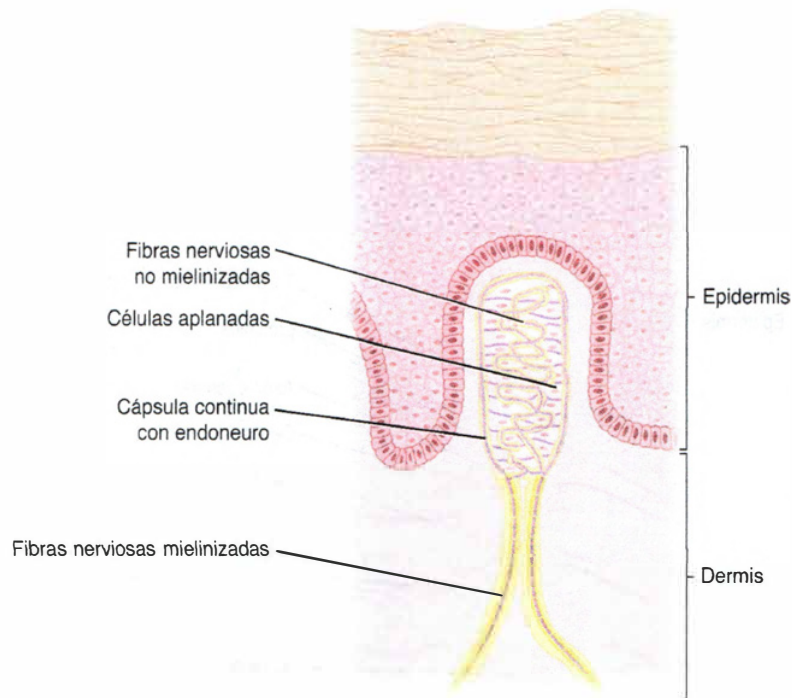


Figura 3-22 Estructura detallada de un corpúsculo de Meissner de la piel.

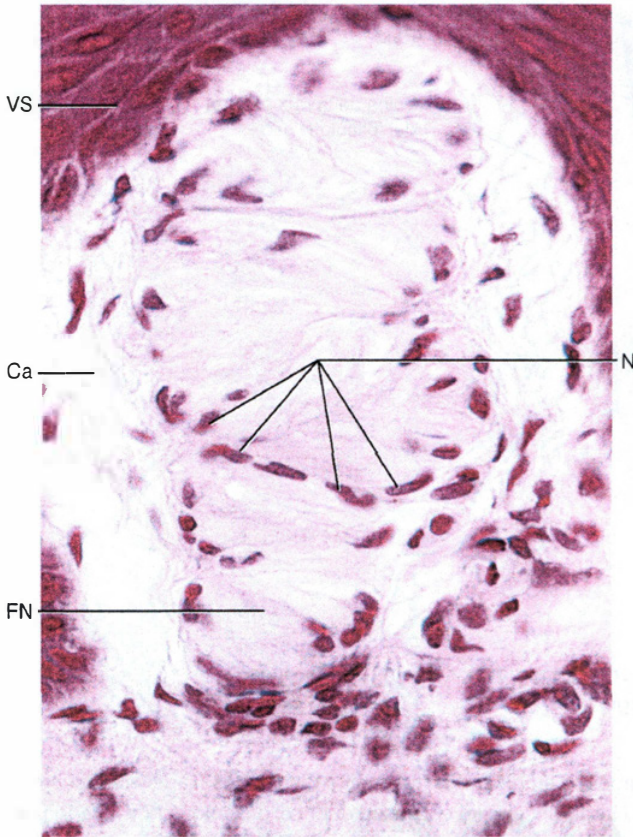


Figura 3-23 Microfotografía de un corpúsculo de Meissner de la piel (cortesía de: Dr. N. Cauna).

y se ramifican entre los neurilemocitos. Hay una considerable reducción en el número de corpúsculos de Meissner entre el nacimiento y la edad avanzada.

Los corpúsculos de Meissner son muy sensibles al contacto y son mecanorreceptores que se adaptan rápidamente. Permiten que una persona distinga entre dos estructuras puntiformes cuando están colocadas próximas sobre la piel (discriminación táctil entre dos puntos).

Corpúsculos de Pacini

Los corpúsculos de Pacini (figs. 3-24 y 3-25) están ampliamente distribuidos por todo el cuerpo y son abundantes en la dermis, tejido subcutáneo, ligamentos, cápsulas articulares, pleura, pericardio, pezones y genitales externos. Cada corpúsculo tiene una forma ovoide, con una longitud de unos 2 mm y un ancho aproximado de 100-500 μ m. Están formados por una cápsula y por una parte central que contiene la terminación nerviosa. La cápsula está formada por numerosas láminas concéntricas de células aplanadas. Una gran fibra nerviosa mielinizada se introduce en el corpúsculo y pierde la vaina de mielina y después su cubierta del neurilemocito. El axón desnudo, rodeado por láminas formadas de células aplanadas, pasa a través del centro de la parte central y acaba en una terminación expandida.

El corpúsculo de Pacini es un mecanorreceptor de adaptación rápida particularmente sensible a la vibración. Puede responder hasta a 600 estímulos por segundo.

Corpúsculos de Ruffini

Los corpúsculos de Ruffini se localizan en la dermis de la piel pilosa. Cada corpúsculo está formado por varias fibras nerviosas no mielinizadas grandes que terminan en un fascículo de fibras colágenas y se hallan rodeadas por una cápsula celular.

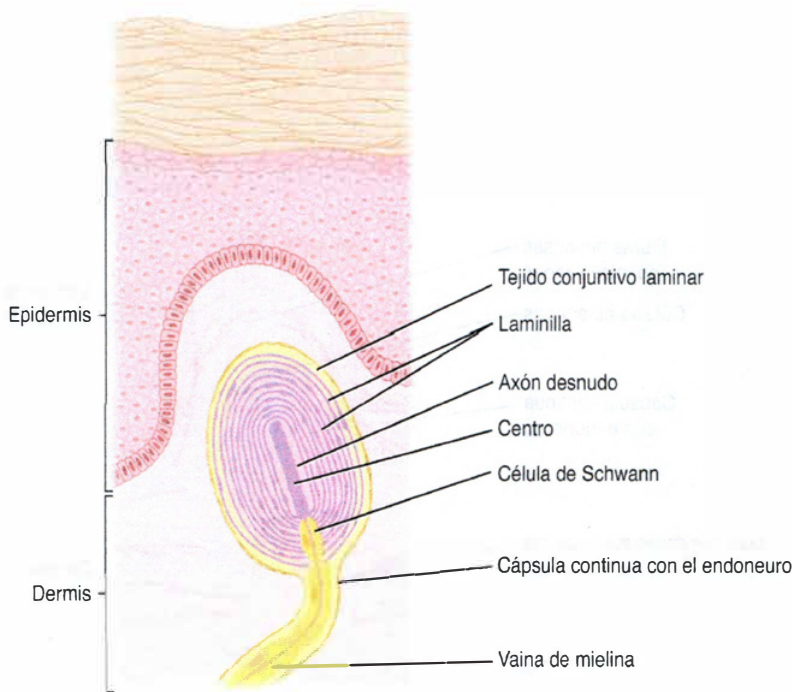


Figura 3-24 Estructura detallada de un corpúsculo de Pacini en la piel.

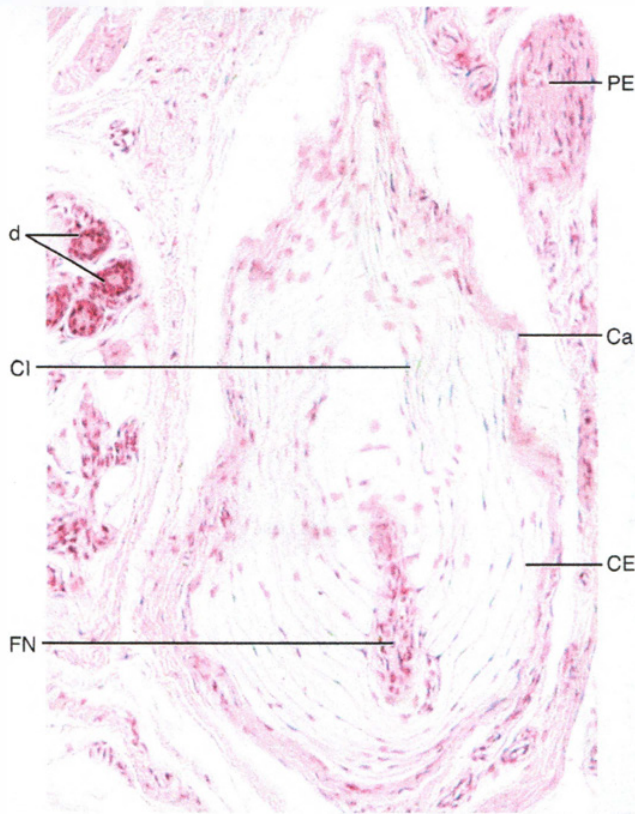


Figura 3-25 Corpúsculo de Pacini. Corte parafinado. 132×. Los corpúsculos de Pacini, localizados en la dermis y la hipodermis, son mecanorreceptores. Se componen de un núcleo con una región interna (CI) y una externa (CE), así como una cápsula (Ca) que rodea el núcleo. El núcleo interno cubre la fibra nerviosa aferente (FN), que pierde rápidamente su vaina de mielina después de ingresar al corpúsculo. Las células del núcleo son neurilemocitos modificados, mientras que los componentes de la cápsula son continuos con el endoneuro de la fibra nerviosa aferente. Los corpúsculos de Pacini son fácilmente reconocibles en el corte porque se parecen a la superficie cortada de una cebolla. Obsérvese la presencia de un músculo piloelector (PE) y los perfiles de los conductos (d) de una glándula sudorípara en la vecindad, pero no asociada con el corpúsculo de Pacini (tomado de: Gartner, L. P. *Color Atlas and Text of Histology*, 7e. Baltimore: Wolters Kluwer, 2018).

Estos mecanorreceptores de adaptación lenta son receptores de distensión, que responden cuando se estira la piel.

Función de los receptores cutáneos

Antes se creía que los diferentes tipos histológicos de receptores correspondían con tipos específicos de sensaciones, hasta que los científicos descubrieron que hay áreas del cuerpo que tienen sólo uno o dos tipos histológicos de receptores y, aun así, son sensibles a una variedad de estímulos distintos. Además, aunque el cuerpo tenga estos receptores diferentes, todos los nervios transmiten solamente impulsos nerviosos. Hoy en día los científicos en general están de acuerdo con que el tipo de sensación percibida es determinada por el área específica del SNC a la que ingresa la fibra nerviosa aferente. Por ejemplo,

si una fibra nerviosa para el dolor es estimulada por calor, frío, tacto o presión, la persona sólo experimentará dolor.

Transducción de los estímulos sensitivos a impulsos nerviosos

La **transducción** es el proceso por el cual una forma de energía (el estímulo) se transforma en otra forma de energía (energía electroquímica del impulso nervioso). Cuando se aplica un estímulo a un receptor, se origina un cambio en el potencial en la membrana plasmática de la terminación nerviosa. Como este proceso ocurre en el receptor, se llama **potencial del receptor**. La amplitud del potencial del receptor es proporcional a la intensidad del estímulo. Al abrir más canales iónicos durante mayor tiempo, una mayor presión mecánica, por ejemplo, puede producir una mayor despolarización que una presión débil. En los quimiorreceptores y fotorreceptores, el potencial del receptor es producido por segundos mensajeros activados cuando el agente del estímulo se une a los receptores de membrana acoplados a proteínas G. Si es suficientemente grande, el potencial del receptor genera un potencial de acción que se desplazará a lo largo de la fibra nerviosa aferente hasta el SNC.

Receptores articulares

Se pueden localizar cuatro tipos de terminaciones sensitivas en las cápsulas y los ligamentos de las articulaciones sinoviales. Tres de estas terminaciones son capsuladas y se parecen a los receptores de Pacini, de Ruffini y de distensión tendinosa. Dan al SNC información en relación con la posición y los movimientos de la articulación. Un cuarto tipo de terminación no está encapsulada, y se supone que es sensible a los movimientos excesivos y transmite sensaciones de dolor.

Husos neuromusculares

Los husos neuromusculares, o husos musculares (figs. 3-26 y 3-27), se encuentran en el músculo esquelético, y son más numerosos en dirección de la inserción tendinosa del músculo. Proporcionan al SNC información en relación con la longitud del músculo y la velocidad de cambio en la longitud del músculo. El SNC utiliza esta información para el control de la actividad muscular.

Cada huso muscular mide de 1-4 mm de longitud y está rodeado por una cápsula fusiforme de tejido conjuntivo (fig. 3-28). En el interior de la cápsula hay de 6-14 **fibras musculares intrafusales** finas: las fibras musculares ordinarias situadas fuera del huso reciben el nombre de **fibras extrafusales**. Las fibras intrafusales de los husos son de dos tipos: fibras en **bolsa nuclear** y fibras en **cadena nuclear**. Las fibras en bolsa nuclear se reconocen por la presencia de numerosos núcleos en la región ecuatorial que, en consecuencia, está expandida; además, no hay estriaciones cruzadas en esta región. En las fibras en cadena nuclear, los núcleos forman una única fila longitudinal o cadena en el centro de cada fibra en la región ecuatorial. Las fibras en bolsa nuclear tienen un mayor diámetro que las fibras en cadena nuclear y se extienden más allá de la cápsula en cada terminación para insertarse en el endomisio de las fibras extrafusales.

Los dos tipos de inervación sensitiva de los husos musculares comprenden la anuloespiral y la terminación secundaria o en ramillete. Las **terminaciones anuloespirales** se hallan

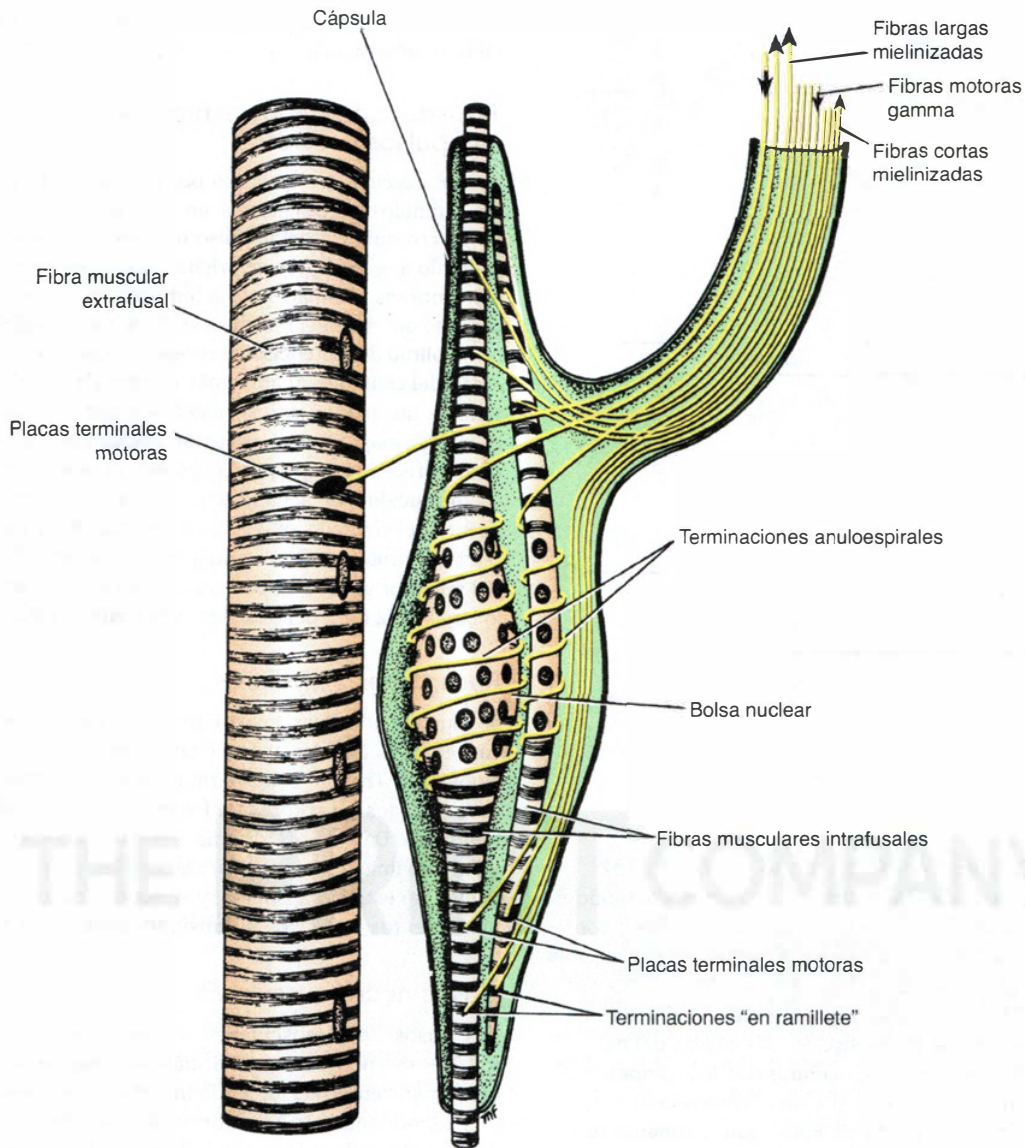


Figura 3-26 Huso neuromuscular que muestra dos tipos de fibras intrafusales: la bolsa nuclear y las fibras de la cadena nuclear.

en el ecuador de las fibras intrafusales. Cuando la gran fibra nerviosa mielinizada perfora la cápsula, pierde la vaina de mielina y el axón desnudo se enrolla en espiral alrededor de las porciones en bolsa o cadena nuclear de las fibras intrafusales.

Las **terminaciones en ramillete** se encuentran principalmente en las fibras en cadena nuclear a cierta distancia de la región ecuatorial. Una fibra nerviosa mielinizada un poco más pequeña que la de la terminación anuloespiral perfora la cápsula y pierde la vaina de mielina, y el axón desnudo se ramifica terminalmente para finalizar como varicosidades; se asemeja a un **ramillete de flores**.

La elongación o estiramiento de las fibras intrafusales produce la estimulación de las terminaciones anuloespirales y en ramillete, y los impulsos nerviosos se dirigen hacia la médula espinal por las neuronas aferentes.

La innervación motora de las fibras intrafusales es proporcionada por finas fibras motoras γ . Los nervios terminan en pequeñas placas terminales motoras situadas en ambos extremos de las fibras intrafusales. La estimulación de los nervios motores causa que ambos extremos de las fibras intrafusales se contraigan y activen las terminaciones sensitivas. La región ecuatorial, sin estriaciones cruzadas, no es contráctil. Las fibras extrafusales del resto del músculo reciben su innervación del modo habitual a partir de axones grandes de tipo α .

Función del huso neuromuscular

En condiciones de reposo, los husos musculares originan impulsos nerviosos aferentes todo el tiempo, y la mayor parte de esta información no se percibe de modo consciente. Cuando se produce la actividad muscular, ya sea de forma activa o pasiva, las

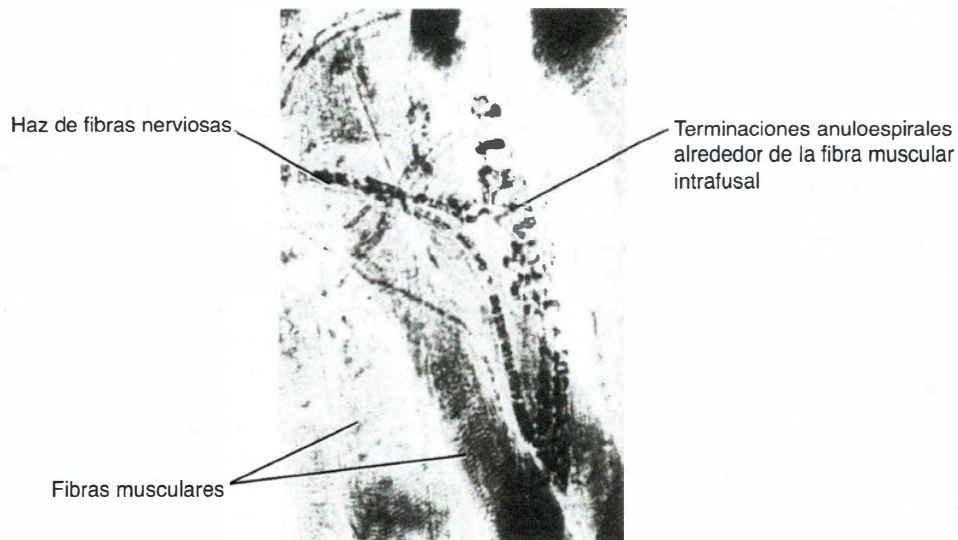


Figura 3-27 Microfotografía de un huso neuromuscular.

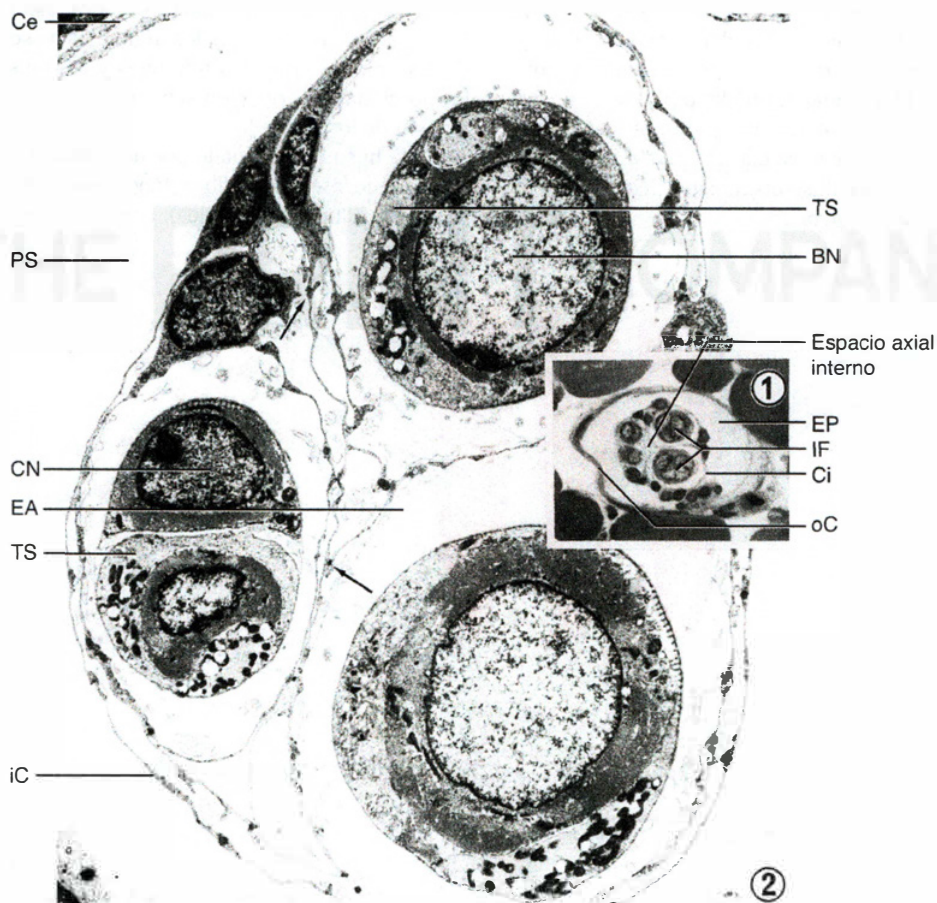


Figura 3-28 Huso muscular. Ratón. Microscopía electrónica. 6300x. Partes de la cápsula externa (Ce) se pueden observar en las esquinas de esta microfotografía electrónica. El espacio periaxial (EP) rodea la cápsula interna esbelta (Ci), cuyas células componentes forman ramas atenuadas, subdividen el espacio axial (EA) en varios compartimentos para la cadena nuclear (CN) y fibras intrafusales de bolsas nucleares (BN) y sus correspondientes terminales sensitivas (TS). Téngase en cuenta que las prolongaciones atenuadas de las células internas de la cápsula establecen contacto entre sí (flechas) (tomado de: Ovalle, W., Dow, P. (1983). Comparative ultrastructure of the inner capsule of the muscle spindle and the tendon organ. *American Journal of Anatomy*, 166, 343–357).

fibras intrafusales se distienden y se produce un aumento de la velocidad de paso de los impulsos nerviosos a la médula espinal o al encéfalo en las neuronas aferentes. De manera similar, si se relajan las fibras intrafusales por el cese de actividad muscular, el resultado es una reducción de la velocidad del paso de los impulsos nerviosos a la médula espinal o al encéfalo. Así, el huso neuromuscular desempeña un papel muy importante en el mantenimiento de la información al SNC sobre la longitud de un músculo y la velocidad de cambio de su longitud, influyendo de forma indirecta en el control del músculo voluntario.

Reflejo de estiramiento

Las neuronas de la médula espinal implicadas en el reflejo de estiramiento simple funcionan del siguiente modo. Al estirarse un músculo, se produce una elongación de las fibras intrafusales del huso muscular y una estimulación de las terminaciones anuloespirales y en ramillete. Los impulsos nerviosos alcanzan la médula espinal en las neuronas aferentes y establecen sinapsis con las motoneuronas α grandes situadas en el cuerno anterior de sustancia gris de la médula espinal. Los impulsos nerviosos pasan entonces a través de los nervios motores eferentes y estimulan las fibras musculares extrafusales, y el músculo se contrae. Este reflejo de estiramiento simple depende de un arco bineuronal formado por una neurona aferente y una neurona eferente. Es interesante observar que los impulsos aferentes del huso muscular inhiben las motoneuronas α que inervan los músculos antagonistas. Este efecto se conoce como ***inhibición recíproca***.

Control de las fibras intrafusales

En el encéfalo y en la médula espinal hay centros que dan lugar a tractos que establecen sinapsis con motoneuronas γ de la médula espinal. La formación reticular, los núcleos basales y el cerebelo son ejemplos de tales centros. De esta manera, estos centros pueden influir en gran medida en la actividad muscular voluntaria. Las fibras motoras eferentes γ causan un acortamiento de las fibras intrafusales, estirando las regiones ecuatoriales y estimulando las terminaciones anuloespirales y en ramillete. A su vez, este hecho inicia la contracción refleja de las fibras extrafusales descrita previamente.

Se calcula que alrededor de un tercio de todas las fibras motoras que pasan a un músculo son eferentes γ ; los dos tercios restantes son las grandes fibras motoras α . Se considera que las fibras en bolsa nuclear participan en las respuestas dinámicas, y se asocian más con la posición y la velocidad de contracción, mientras que las fibras en cadena nuclear se asocian con contracciones estáticas lentas del músculo voluntario.

Husos neurotendinosos

Los husos neurotendinosos (órganos neurotendinosos de Golgi) se encuentran en los tendones y se localizan cerca de las uniones entre los tendones y los músculos (fig. 3-29). Proporcionan información sensitiva al SNC en relación con la tensión de los músculos.

Cada huso está formado por una cápsula fibrosa que rodea un pequeño fascículo de fibras tendinosas (colágenas) dispuesto laxamente (fibras intrafusales). Las células tendinosas son más

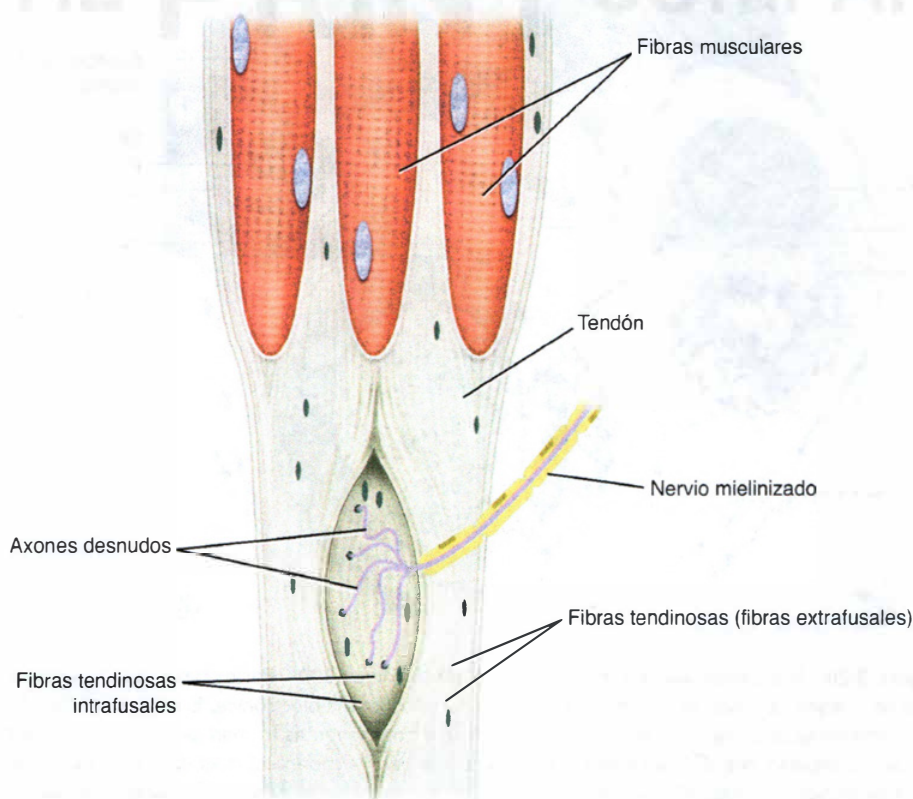


Figura 3-29 Huso neurotendinoso.

grandes y numerosas que las que se hallan en otras partes del tendón. Una o más fibras nerviosas sensitivas mielinizadas perforan la cápsula, pierden su vaina de mielina, se ramifican y acaban en terminaciones en forma de baqueta de tambor.

Las terminaciones nerviosas se activan al ser comprimidas por las fibras tendinosas adyacentes en el interior del huso cuando se produce tensión en el tendón. A diferencia del huso neuromuscular, que es sensible a los cambios en longitud muscular, el órgano neurotendinoso detecta cambios en la tensión del músculo.

Función del huso neurotendinoso

Un aumento de la tensión muscular estimula los husos neurotendinosos, y un mayor número de impulsos nerviosos alcanzan la médula espinal a través de las fibras nerviosas aferentes. Estas fibras hacen sinapsis con las grandes motoneuronas α situadas en los cuernos anteriores de sustancia gris de la médula espinal. A diferencia del reflejo del huso muscular, este reflejo inhibe la contracción muscular. Así, el reflejo tendinoso previene el desarrollo de demasiada tensión en el músculo. Aunque esta función probablemente sea importante como mecanismo protector, su principal función es brindar información al SNC que pueda influir sobre la actividad muscular voluntaria.

TERMINACIONES EFECTORAS

El SNP controla las funciones musculares y de las células secretoras. Estas terminaciones axónicas establecen sinapsis químicas en células no neuronales como las células musculares esqueléticas, lisas y cardíacas y en las células del tejido glandular.

Inervación del músculo esquelético

El músculo esquelético está inervado por uno o más nervios. En los miembros y en la cabeza y el cuello, la inervación suele ser única, pero en los grandes músculos de la pared abdominal, la inervación es múltiple, ya que estos músculos han conservado su inervación segmentaria embrionaria.

La inervación y la irrigación musculares adoptan una configuración más o menos constante llamada *hilio neurovascular*. El nervio que va a un músculo contiene fibras motoras y sensitivas. Las fibras motoras son de tres tipos: a) fibras grandes mielinizadas α , b) fibras pequeñas mielinizadas γ y c) fibras finas C no mielinizadas. Los grandes axones mielínicos de las células α de los cuernos anteriores inervan las fibras extrafusales que forman la masa principal del músculo. Las pequeñas fibras no mielinizadas γ inervan las fibras intrafusales de los husos neuromusculares. Las fibras no mielinizadas finas son eferencias autónomas posganglionares que inervan el músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos.

Las fibras sensitivas son de tres tipos principales: 1) fibras mielinizadas que se originan en las terminaciones anuloespirales y en ramillete de los husos neuromusculares, 2) fibras mielinizadas que se originan en los husos neurotendinosos, y 3) fibras mielinizadas y no mielinizadas que se originan de diversas terminaciones sensitivas en el tejido conjuntivo del músculo.

Unidad motora

La *unidad motora* puede definirse como la motoneurona α y las fibras musculares por ella inervadas (fig. 3-30). Las fibras musculares de una única motoneurona se hallan ampliamente dispersas por todo el músculo. Allí donde se requiere

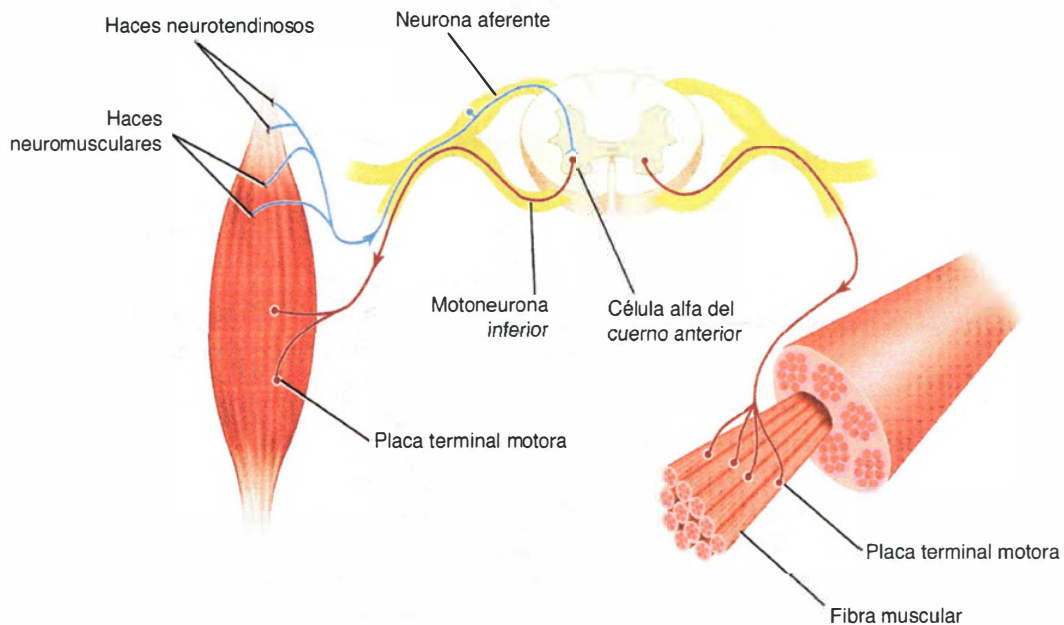


Figura 3-30 Arco reflejo simple formado por una neurona aferente que surge de husos neuromusculares y husos neurotendinosos y una motoneurona inferior eferente cuyo cuerpo celular es una motoneurona α del cuerno anterior dentro de la médula espinal. Téngase en cuenta que la neurona eferente termina en las fibras musculares en las placas motoras.

un control muscular fino y preciso, como en los músculos extraoculares o en los pequeños músculos de la mano, las unidades motoras tienen sólo unas pocas fibras musculares. Sin embargo, donde no se requiere un control preciso, como en un gran músculo de un miembro como el glúteo mayor, un único nervio motor puede innervar cientos de fibras musculares.

Uniones neuromusculares en el músculo esquelético

Las fibras musculares esqueléticas están innervadas por fibras nerviosas mielínicas α de gran tamaño, derivadas de grandes motoneuronas en los cuernos anteriores de sustancia gris de la médula espinal o de los núcleos motores de los nervios craneales. Cuando cada fibra mielinizada se introduce en un músculo esquelético, se ramifica muchas veces. El número de ramos depende del tamaño de la unidad motora. Un único ramo termina entonces en una fibra muscular en un sitio que

recibe el nombre de **unión neuromuscular** o **placa terminal motora** (figs. 3-31 y 3-32).

La gran mayoría de las fibras musculares están innervadas por sólo una placa terminal motora. Al alcanzar la fibra muscular, el nervio pierde su vaina de mielina y se desdobra en varios ramos finos. Cada ramo termina como un axón desnudo y forma el **elemento nervioso** de la placa terminal motora (fig. 3-33). El axón se expande un poco y contiene muchas mitocondrias y vesículas (de unos 45 nm de diámetro). En el sitio de la placa terminal motora, la superficie de la fibra muscular se eleva ligeramente para formar el **elemento muscular** de la placa, a la que con frecuencia se denomina **placa basal** (véase fig. 3-31A). La elevación se debe a la acumulación local de sarcoplasma granular por debajo del sarcolema y a la presencia de numerosos núcleos y mitocondrias; éstas proporcionan trifosfato de adenosina (ATP, *adenosine triphosphate*), que es la fuente de energía para la síntesis del transmisor acetilcolina (ACh).

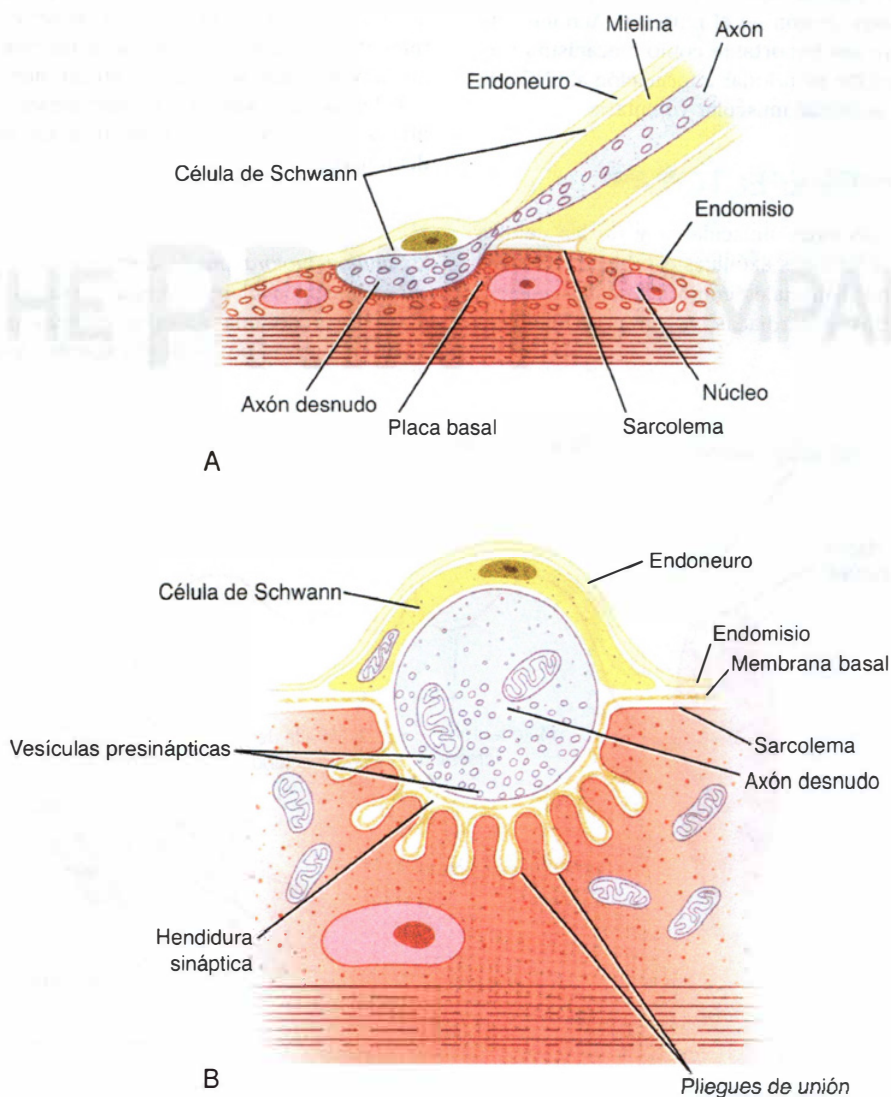


Figura 3-31 A. Unión neuromuscular esquelética. B. Vista ampliada de una fibra muscular que muestra el axón terminal desnudo que se encuentra en el surco de la superficie de la fibra muscular.

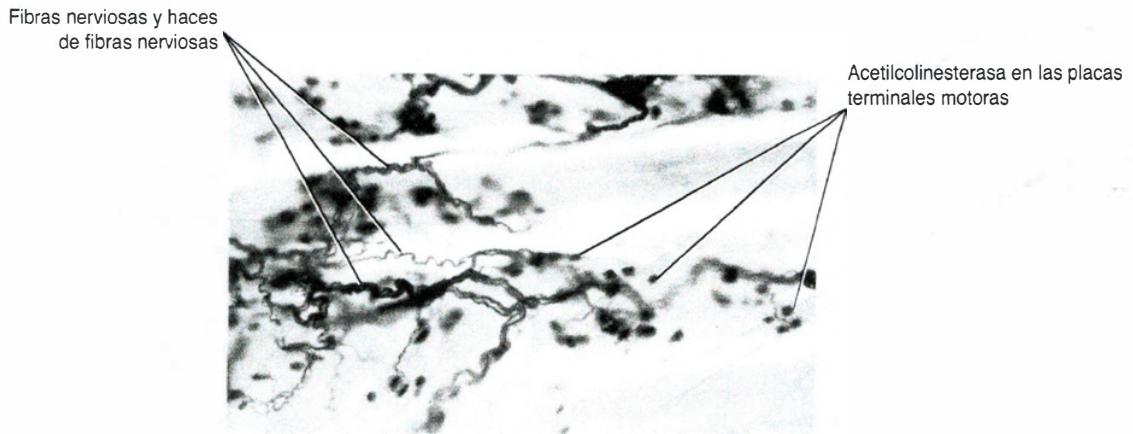


Figura 3-32 Microfotografía que muestra las fibras nerviosas que terminan en las placas motoras de las fibras del músculo esquelético, teñidas histoquímicamente para la acetilcolinesterasa y con tinción argéntica (cortesía de: Dr. M. J. T. Fitzgerald).

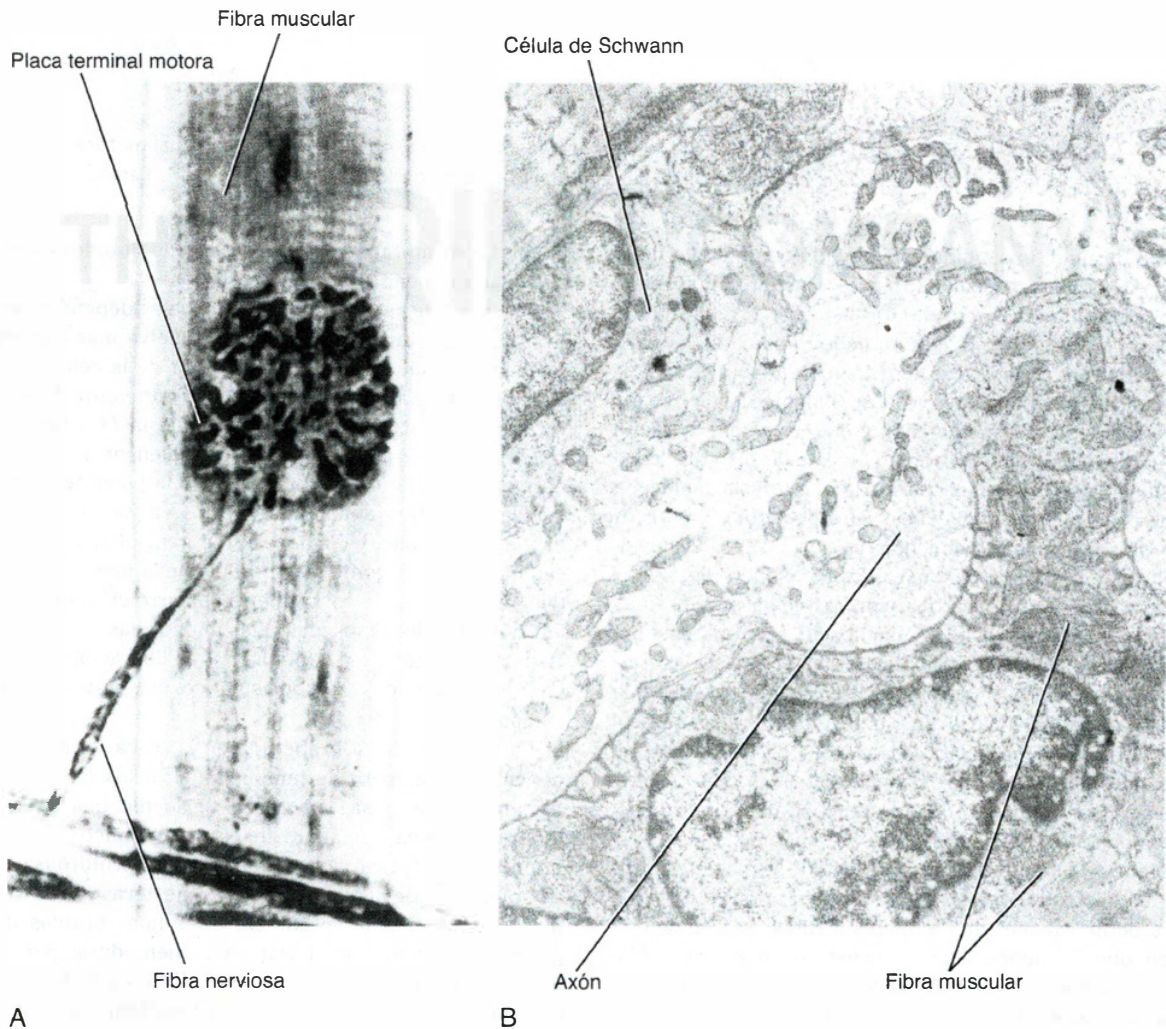


Figura 3-33 **A.** Microfotografía de una placa terminal motora que muestra la ramificación terminal de una fibra nerviosa. **B.** Microfotografía electrónica de un axón en una placa terminal motora que muestra el axón que se encuentra en una ranura en la superficie de la fibra muscular (cortesía de: Dr. J. M. Kerns).

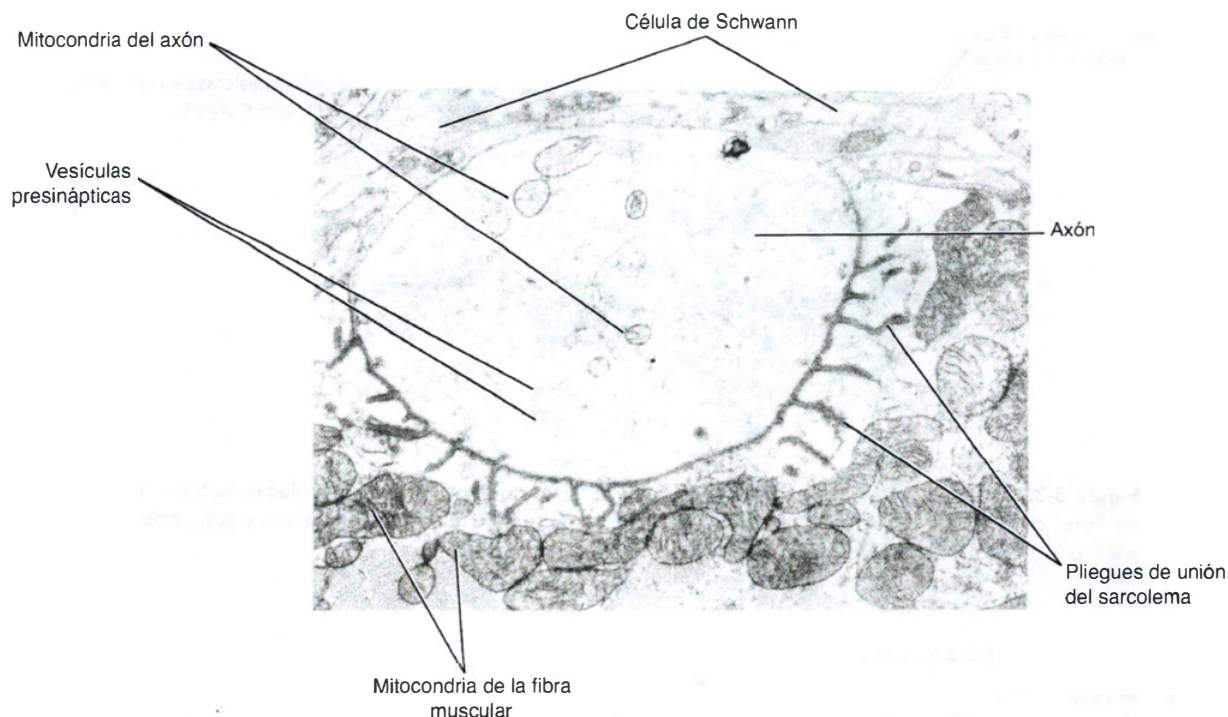


Figura 3-34 Microfotografía electrónica de un corte transversal de un axón en una placa terminal motora que muestra el axón que se encuentra en una ranura de sarcolema plegado (cortesía de: Dr. J. M. Kerns).

El axón desnudo expandido está situado en un surco de la superficie de la fibra muscular, fuera de la membrana plasmática (sarcolema). Cada surco está formado por el repliegue de la membrana plasmática. El surco puede ramificarse muchas veces y cada ramo contiene una división del axón. Es importante destacar que los axones están realmente desnudos; los neurilemocitos sirven meramente como casquete o techo para el surco, y nunca se proyectan en éste. El piso del surco está formado por membrana plasmática, que está moldeada en numerosos pliegues pequeños, llamados **pliegues de la unión**; éstos sirven para aumentar la superficie de la membrana plasmática situada próxima al axón desnudo (fig. 3-34).

La membrana plasmática del axón (axolema o membrana presináptica) está separada por un espacio de unos 30-50 nm de ancho, de la membrana plasmática de la fibra muscular (sarcolema o membrana postsináptica). Este espacio constituye la **hendidura sináptica**, la cual está llena de membranas basales del axón y de la fibra muscular (véase fig. 3-31B). La placa terminal motora está reforzada por la vaina de tejido conjuntivo de la fibra nerviosa (endoneuro), que se continúa con la vaina de tejido conjuntivo de la fibra muscular (endomysio).

Al alcanzar la membrana presináptica de la placa terminal motora, un impulso nervioso (potencial de acción) provoca la abertura de los canales de Ca^{2+} dependientes del voltaje que permiten que los iones de Ca^{2+} penetren en el axón. Ello estimula la fusión de algunas de las vesículas sinápticas con la membrana presináptica, y causa la liberación de acetilcolina a la hendidura sináptica. La ACh es liberada así en la hendidura por un proceso de **exocitosis**, y difunde rápidamente a través de la hendidura para alcanzar receptores nicotínicos de ACh en la membrana postsináptica de los pliegues de la

unión. La membrana postsináptica tiene grandes cantidades de canales dependientes de la ACh.

Una vez que se han abierto los canales dependientes de la ACh, la membrana postsináptica se vuelve más permeable a los iones de Na^+ , que fluyen al interior de la célula muscular y se crea un potencial local llamado **potencial de la placa terminal** (los canales dependientes de la ACh también son permeables a los iones de K^+ , que salen de la célula, pero en menor medida). Si el potencial de la placa terminal es lo suficientemente grande, se abren los canales de Na^+ dependientes del voltaje, y comienza un **potencial de acción** que se extenderá a lo largo de la superficie de la membrana plasmática (sarcolema). La onda de despolarización es llevada al interior de la fibra muscular a las miofibrillas contráctiles por el sistema de túbulos T. Ello lleva a la liberación de iones de Ca^{2+} desde el retículo sarcoplasmático, que, a su vez, hace que el músculo se contraiga.

La cantidad de ACh liberada en la placa terminal motora depende del número de impulsos nerviosos que llegan a la terminación nerviosa. Una vez que la acetilcolina cruza la hendidura sináptica y dispara los canales iónicos en la membrana postsináptica, sufre inmediatamente hidrólisis debido a la presencia de la enzima **acetilcolinesterasa (AChE)** (véase fig. 3-32). La enzima se adhiere a las finas fibrillas de colágeno de la membrana basal en la hendidura; parte de la ACh difunde alejándose de la hendidura. La ACh permanece durante 1 ms en contacto con la membrana postsináptica, y es rápidamente destruida para prevenir la reexcitación de la fibra muscular. Después de la caída de la concentración de la ACh en la hendidura, se cierran los canales iónicos y permanecen cerrados hasta la llegada de más ACh.

La contracción de la fibra muscular esquelética está controlada de este modo por la frecuencia de impulsos nerviosos que llegan a la placa terminal motora. Unas fibras musculares en reposo muestran pequeñas despolarizaciones ocasionales (potenciales de placa terminal) en la placa terminal motora, pero son insuficientes para causar un potencial de acción y conseguir que la fibra se contraiga. Se considera que se debe a la liberación esporádica de ACh en la hendidura sináptica a partir de una única vesícula presináptica.

La secuencia de acontecimientos que tienen lugar en una placa terminal motora en la estimulación de un nervio motor puede resumirse brevemente como sigue:

ACh → Receptor nicotínico de ACh, apertura de los canales dependientes de la ACh → Entrada de Na^+ → Generación de un potencial de placa terminal.

Potencial de placa terminal (si es suficientemente grande) → Se abren los canales dependientes del Na^+ → Entrada de Na^+ → Generación de un potencial de acción.

Potencial de acción → Aumento en la liberación de Ca^{2+} → Contracción de la fibra muscular.

Hidrólisis inmediata de la ACh por la AChE → Se cierran los canales dependientes de la ACh → Repolarización de la fibra muscular.

Si llegasen fármacos con estructura química similar a la de la ACh al sitio receptor de una placa terminal motora, podrían producir los mismos cambios que la ACh y simular

su acción. Dos ejemplos de tales fármacos son la **nicotina** y la **carbamilcolina**. Si, por otra parte, fármacos con una estructura química similar a la ACh llegaran al sitio receptor de una placa terminal motora y fueran incapaces de producir la secuencia de cambios inducidos habitualmente por la ACh, ocuparían el sitio receptor y bloquearían el acceso de la ACh. Estos fármacos competirían con la ACh, y se llaman **agentes bloqueadores competitivos**. Un ejemplo de tal fármaco es la **d-tubocurarina**, que hace que se relaje el músculo esquelético y no se contraiga, impidiendo la acción local de la acetilcolina (véase p. 114).

Uniones neuromusculares en el músculo liso

En el músculo liso donde la acción es lenta y difusa, como en la pared del intestino, las fibras nerviosas neurovegetativas se ramifican extensamente; así, una única neurona ejerce control sobre numerosas fibras musculares. En algunas áreas (p. ej., capa longitudinal de músculo liso en el intestino), sólo algunas fibras musculares se asocian con terminaciones neurovegetativas, y la onda de contracción pasa de una célula muscular a otra por medio de las uniones comunicantes en hendidura (fig. 3-35).

En el músculo liso donde la acción es rápida y se requiere precisión, como en el iris, la ramificación de las fibras nerviosas es menos extensa; así, una única neurona ejerce control sobre sólo unas pocas fibras musculares.

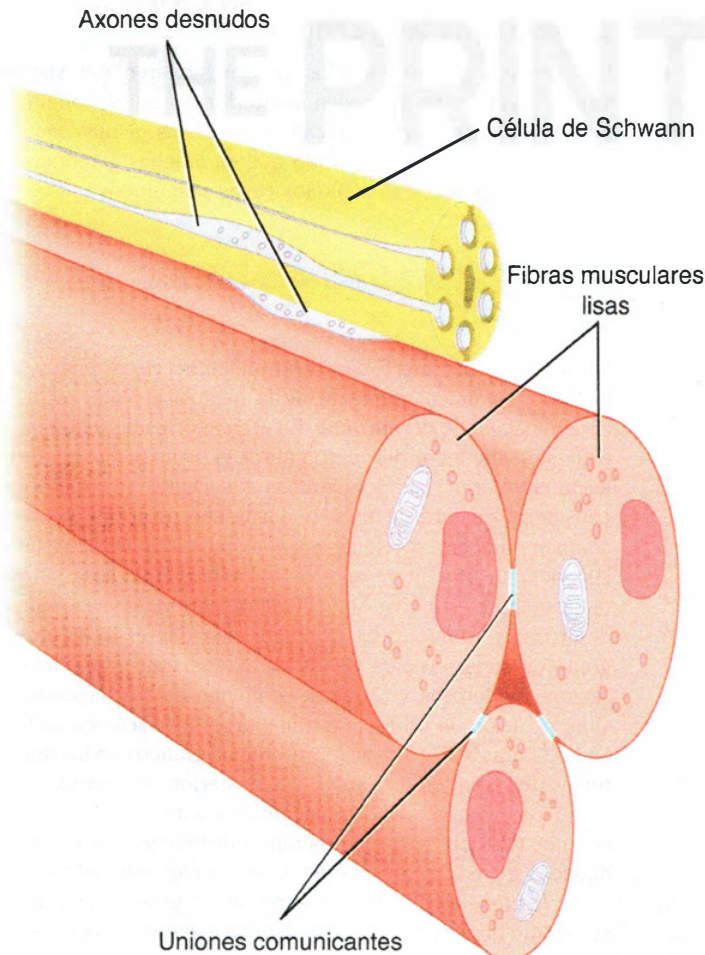


Figura 3-35 Unión neuromuscular autónoma. Los axones expuestos están cerca de las fibras del músculo liso.

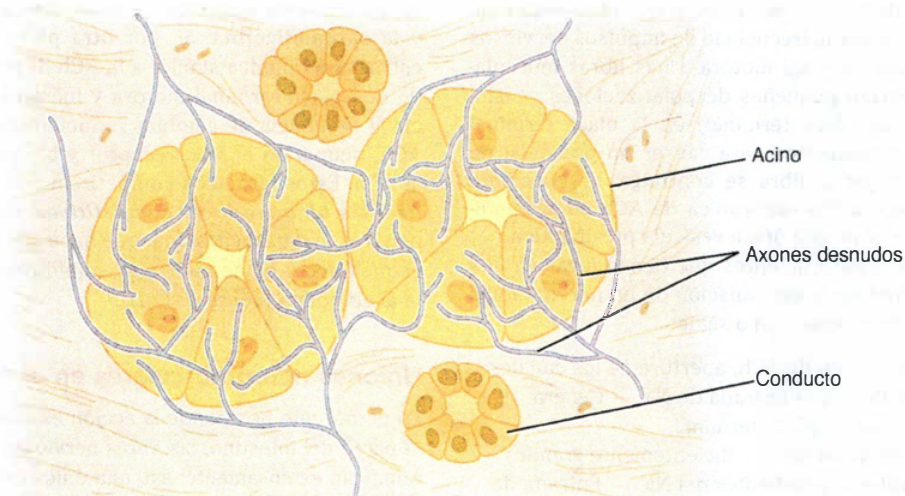


Figura 3-36 Fibras nerviosas que terminan alrededor de los acinos glandulares.

Las fibras nerviosas neurovegetativas, que son posganglionares, son no mielinizadas y terminan en una serie de ramas varicosas. Puede existir un intervalo de 10-100 nm entre el axón y la fibra muscular. En el sitio en el que se produce la transmisión, el neurilemócito se retrae de tal modo que el axón está situado en el interior de un surco poco profundo en su superficie. Por consiguiente, parte del axón está desnudo, permitiendo la libre difusión de la sustancia transmisora desde el axón hacia la célula muscular. Aquí el axoplasma contiene numerosas vesículas similares a las que se observan en la placa terminal motora del músculo esquelético.

El músculo liso está innervado por la división simpática y parasimpática del sistema neurovegetativo. Los nervios colinérgicos liberan ACh en sus terminaciones por un proceso de exocitosis, y la ACh está presente en las vesículas en la terminación nerviosa. Los nervios que son noradrenérgicos liberan **noradrenalina (NA)** en sus terminaciones por un proceso de exocitosis, y la NA se encuentra en las vesículas de centro oscuro en las terminaciones nerviosas. Tanto la ACh como la NA producen la despolarización de las fibras musculares innervadas que, a continuación, se contraen. El destino de estas sustancias neurotransmisoras difiere. La ACh se hidroliza en presencia de AChE en la hendidura sináptica de la fibra muscular, y la NA es captada por las terminaciones nerviosas. Cabe destacar que, en algunas áreas del cuerpo (p. ej., el músculo bronquial), la NA liberada de las fibras simpáticas posganglionares causa relajación en vez de contracción del músculo liso.

Uniones neuromusculares en el músculo cardíaco

Los nervios autónomos simpáticos y parasimpáticos posganglionares no mielinizados se extienden por el interior del tejido conjuntivo entre las fibras musculares y terminan en la proximidad de las fibras musculares cardíacas individuales. En el lugar en el que tiene lugar la transmisión, el axón queda desnudo por la retracción del neurilemócito. Ello permite la difusión libre de la sustancia neurotransmisora desde el axón hasta la fibra muscular. Por la presencia de desmosomas inter-

mitentes y de uniones intercelulares comunicantes entre las fibras musculares colindantes, la excitación y contracción de una fibra muscular se extienden rápidamente de fibra a fibra.

Terminaciones nerviosas en las células secretoras de las glándulas

Los nervios no mielinizados posganglionares del sistema neurovegetativo se extienden al interior del tejido conjuntivo de las glándulas y se ramifican cerca de las células secretoras (fig. 3-36). Se ha observado que en muchas glándulas las fibras nerviosas innervan sólo los vasos sanguíneos.

INERVACIÓN SEGMENTARIA DE LA PIEL

El área de la piel innervada por un único nervio espinal y, por lo tanto, un único segmento de la médula espinal, recibe la denominación de **dermatoma**. En el tronco, los dermatomas se extienden alrededor del cuerpo desde el plano medio posterior hacia el anterior. Los dermatomas adyacentes se superponen considerablemente, de modo que para conseguir una anestesia completa hay que seccionar por lo menos tres nervios espinales contiguos. Es interesante destacar que el área de pérdida táctil siempre es mayor que el área de pérdida de sensaciones dolorosas y térmicas. La razón de esta diferencia es que el grado de superposición de las fibras que transmiten las sensaciones dolorosas y térmicas es mucho más extenso que la superposición de fibras que transportan sensaciones táctiles. En las figuras 3-37 y 3-38 se representa un gráfico con los dermatomas de las superficies anterior y posterior del cuerpo.

En los miembros, la disposición de los dermatomas es más complicada debido a la rotación embriológica de las extremidades a medida que, al crecer, se van alejando del tronco.

En la cara, las divisiones del nervio trigémino innervan una superficie precisa de la piel, y hay una escasa o nula superposición con el área cutánea de otra división.

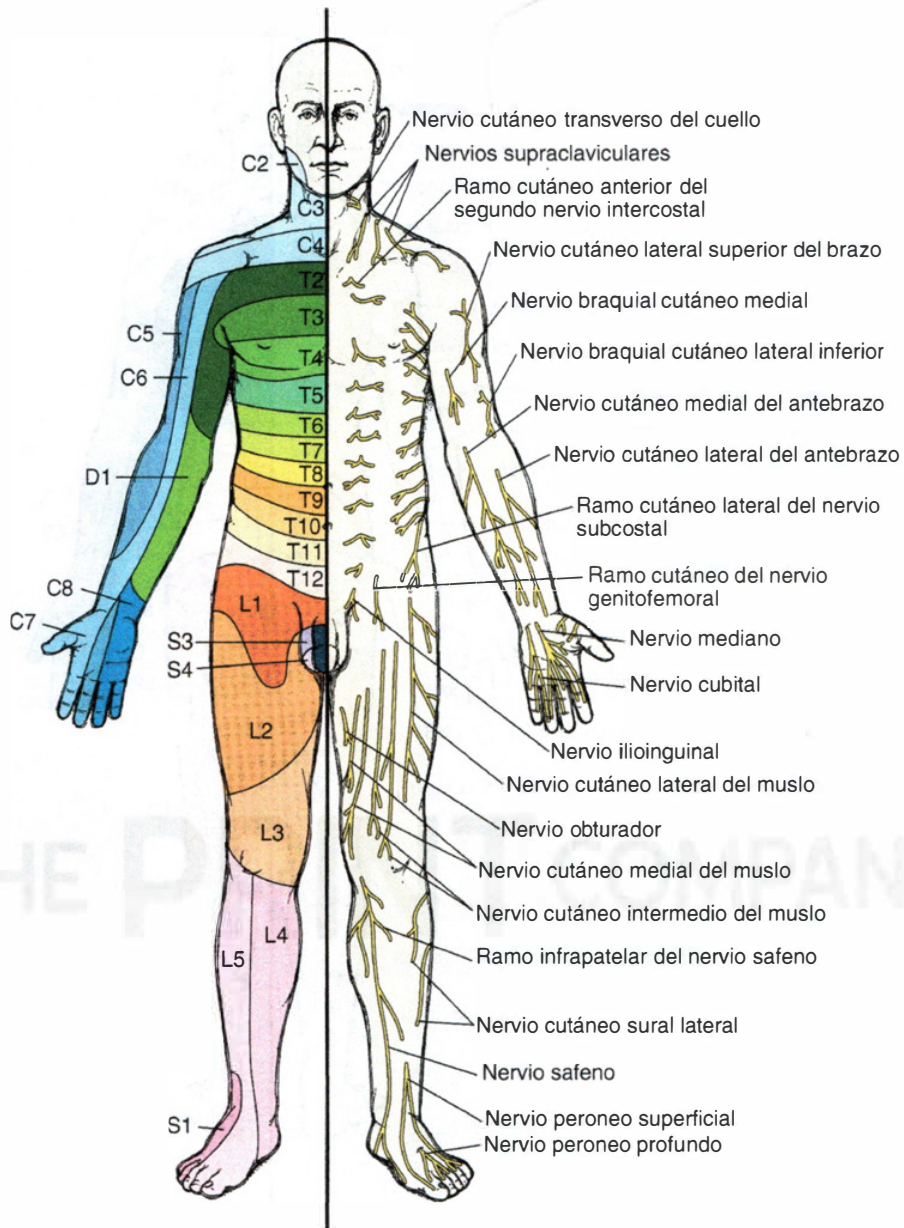


Figura 3-37 Cara anterior del cuerpo que muestra la distribución de los nervios cutáneos en el lado izquierdo y los dermatomas en el lado derecho.

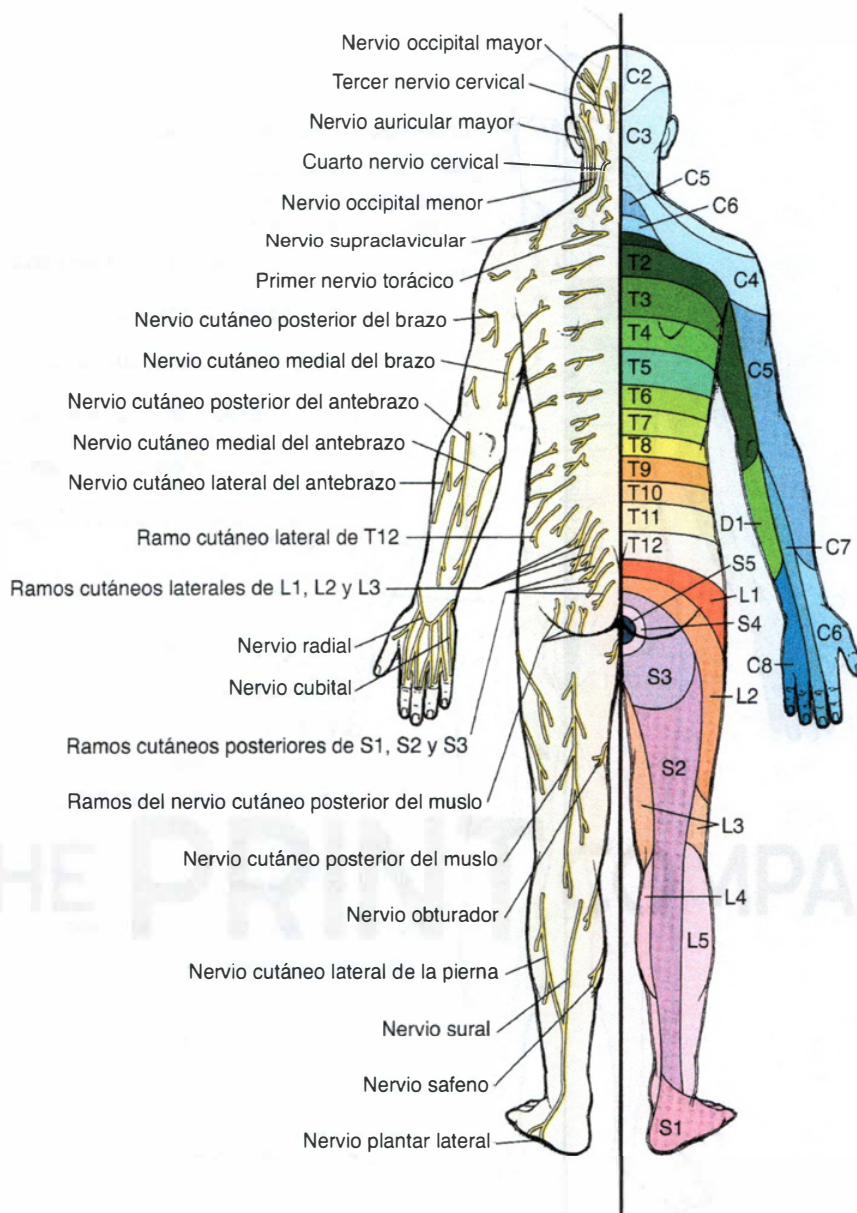


Figura 3-38 Cara posterior del cuerpo que muestra la distribución de los nervios cutáneos en el lado izquierdo y los dermatomas en el lado derecho.

INERVACIÓN SEGMENTARIA DE LOS MÚSCULOS

El músculo esquelético recibe también una inervación segmentaria. La mayoría de estos músculos están inervados por más de un nervio espinal y, en consecuencia, por el mismo número de segmentos de la médula espinal. Así, para paralizar completamente un músculo sería necesario seccionar varios nervios espinales o destruir varios segmentos de la médula espinal.

Aprender la inervación segmentaria de todos los músculos del cuerpo es una tarea imposible. Sin embargo, debe conocerse la inervación segmentaria de los siguientes músculos,

porque es posible explorarlos clínicamente desencadenando reflejos musculares simples en el paciente (fig. 3-39):

Reflejo bicipital C5-C6: flexión de la articulación del codo al percudir el tendón del bíceps braquial.

Reflejo tricipital C6-C7 y C8: extensión de la articulación del codo al percudir el tendón del tríceps.

Reflejo estilorradiar C5-C6 y C7: supinación de las articulaciones radiocubitales al percudir la inserción del tendón del braquiorradial.

Reflejos cutaneoabdominales: contracción de los músculos abdominales subyacentes al acariciar la piel: cutaneoabdominal superior T6-T7; cutaneoabdominal medio T8-T9; cutaneoabdominal inferior T10-T12.

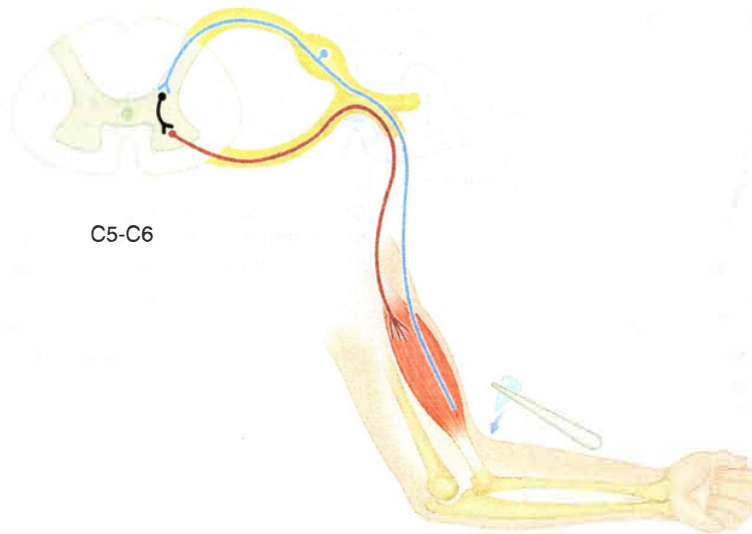


Figura 3-39 Reflejo tendinoso del biceps braquial. Téngase en cuenta que el arco reflejo pasa a través de los segmentos cervicales quinto y sexto de la médula espinal. Suele ser monosináptico y no hay neurona internuncial (negra).

Reflejo patelar o rotuliano L2, L3 y L4: extensión de la articulación de la rodilla al percudir el tendón patelar.

Reflejo aquileo S1 y S2: flexión plantar de la articulación del tobillo al percudir el tendón aquileo (calcáneo).

TONO MUSCULAR Y ACCIÓN MUSCULAR

Una **unidad motora** consta de una motoneurona en el cuerno anterior de sustancia gris de la médula espinal y de todas

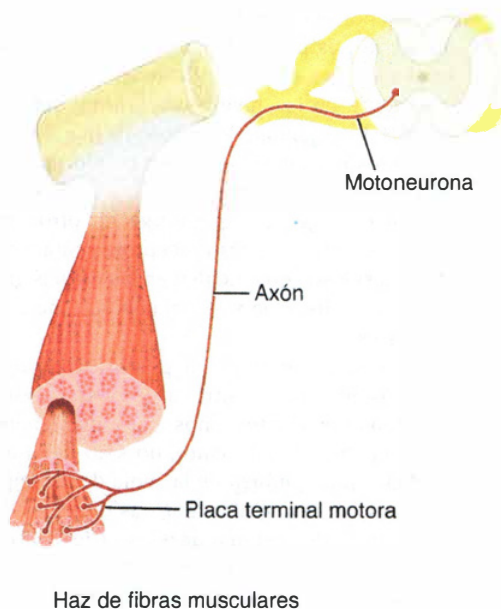


Figura 3-40 Componentes de una unidad motora.

las fibras musculares por ella inervadas (fig. 3-40). En un gran músculo de la nalgua, como el glúteo mayor, donde no se requiere un control fino, una motoneurona dada puede inervar hasta 200 fibras musculares. En contraste, en los pequeños músculos de la mano o en los músculos extrínsecos del globo ocular, donde se requiere un control muy preciso, una fibra nerviosa inerva sólo unas pocas fibras musculares.

Cada músculo esquelético, mientras está en reposo, se halla en un estadio parcial de contracción, el cual recibe el nombre de **tono muscular**. Sin un estadio intermedio, las fibras musculares están totalmente contraídas o relajadas; por lo tanto, unas pocas fibras musculares dentro del músculo están plenamente contraídas en todo momento. Para producir este estadio y evitar la fatiga, diferentes grupos de unidades motoras y, por lo tanto, diferentes grupos de fibras musculares, se ponen en acción en diferentes momentos. Ello es posible por la descarga asíncrona de impulsos nerviosos en las motoneuronas del cuerno anterior de sustancia gris de la médula espinal.

Básicamente, el tono muscular depende de la integridad de un arco reflejo monosináptico simple compuesto de dos neuronas en el sistema nervioso (fig. 3-41). El alargamiento y acortamiento de un músculo son detectados por terminaciones sensitivas llamadas **husos musculares** (véase p. 90), y la tensión es detectada por los **husos tendinosos** (véase p. 92). Los impulsos nerviosos se desplazan por las grandes fibras aferentes hasta la médula espinal. Allí establecen sinapsis con las motoneuronas situadas en el cuerno anterior, la cual, a su vez, envía impulsos por sus axones hasta las fibras musculares. Los propios husos musculares están inervados por pequeñas fibras y eferentes que regulan la respuesta de los husos musculares, actuando de modo sinérgico con el estiramiento externo. De esta forma, se mantiene el tono muscular de modo reflejo y se ajusta a las necesidades de la postura y el movimiento.

En el caso de que se cortasen las vías aferentes o eferentes del arco reflejo, el músculo perdería de inmediato su tono y se volvería flácido. A la palpación, un músculo flácido se siente

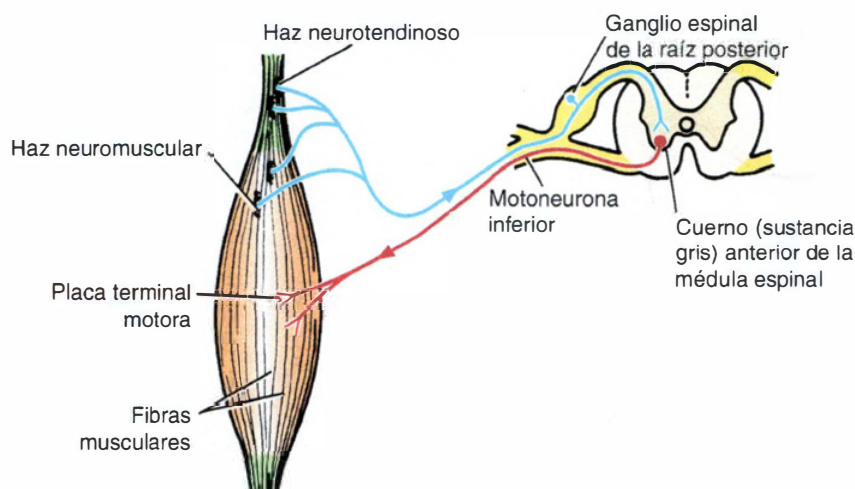


Figura 3-41 Arco reflejo simple formado por una neurona aferente que surge de husos neuromusculares y neurotendinosos y una neurona eferente cuyo cuerpo celular está en el cuerno anterior de la médula espinal. Téngase en cuenta que, para simplificar, las fibras aferentes del huso neurotendinoso y el huso neuromuscular se muestran como una vía; de hecho, el receptor neurotendinoso es inhibitorio y reduce el tono, mientras que el huso neuromuscular es excitador e incrementa el tono.

como una masa blanda que ha perdido por completo su elasticidad. Rápidamente se atrofia y reduce en volumen. Es importante destacar que el grado de actividad de las células motoras del cuerno anterior y, por lo tanto, el grado del tono muscular, dependen de la suma de los impulsos nerviosos recibidos por estas células de otras neuronas del sistema nervioso.

El movimiento muscular se logra activando cantidades crecientes de unidades motoras y, al mismo tiempo, reduciendo la actividad de las unidades motoras de músculos que se oponen al movimiento o lo antagonizan. Cuando se requiere el máximo esfuerzo, todas las unidades motoras se ponen en acción.

SUMA DE UNIDADES MOTORAS

Cuando un músculo comienza a contraerse, las unidades motoras más pequeñas son las que se estimulan en primer lugar. La razón es que las unidades motoras más pequeñas son innervadas por las neuronas más pequeñas de la médula espinal y del tronco encefálico, y tienen un menor umbral de excitabilidad. A medida que aumenta la contracción, se ponen en acción progresivamente las unidades motoras mayores. Este fenómeno origina un aumento gradual de la fuerza muscular a medida que se contrae el músculo.

FATIGA MUSCULAR

La pérdida progresiva de fuerza de un músculo con contracción fuerte prolongada se debe a la reducción de la cantidad de ATP en el interior de las fibras musculares. Los impulsos nerviosos continúan llegando a la unión neuromuscular, y se produce una despolarización normal de la membrana plasmática de la fibra muscular.

POSTURA

Puede definirse la postura como la posición adoptada por la persona en su entorno. En la posición de bipedestación,

la línea de gravedad pasa a través del proceso odontoides del axis, por detrás de los centros de las articulaciones de la cadera y por delante de las articulaciones de las rodillas y de los tobillos. Para estabilizar el cuerpo y evitar que se desplome, no es sorprendente encontrar que en los seres humanos los músculos antigravitatorios están bien desarrollados y muestran el máximo grado de tono. Por consiguiente, se puede decir que la postura depende del grado y de la distribución del tono muscular, el cual, a su vez, depende de la integridad normal de los arcos reflejos simples centrados en la médula espinal.

Una persona puede adoptar una postura particular (sentada o parada) durante largos periodos, con pocos signos de cansancio. La razón de ello es que el tono muscular se mantiene por diferentes grupos de fibras musculares que se contraen en relevos, y sólo una pequeña cantidad de fibras musculares dentro de un músculo se encuentran en estado de contracción en un momento dado. Los grupos de fibras musculares activas están diseminados por el músculo.

Para mantener la postura, el reflejo miotático simple, del que depende el tono muscular, ha de tener una innervación adecuada procedente de los niveles superiores del sistema nervioso (fig. 3-42). Por ejemplo, los impulsos que se originan del laberinto y de los músculos del cuello, la información que se origina del cerebelo, el mesencéfalo y los centros encefálicos, y la información general que surge de otros grupos musculares, articulaciones e incluso receptores cutáneos, dan lugar a impulsos nerviosos que inciden en las células grandes del cuerno anterior (es decir, la vía final común) que controla las fibras musculares.

Cuando una persona adopta una postura determinada, el tono de los músculos que controlan la postura está realizando constantemente ajustes finos para mantenerla. La postura normal depende, por lo tanto, no sólo de la integridad del arco reflejo, sino también de la suma de los impulsos nerviosos recibidos por las células motoras del cuerno anterior de otras neuronas del sistema nervioso (fig. 3-43). En el capítulo 4 se trata del detalle de las diferentes vías nerviosas implicadas en el aporte de información a las células del cuerno anterior.

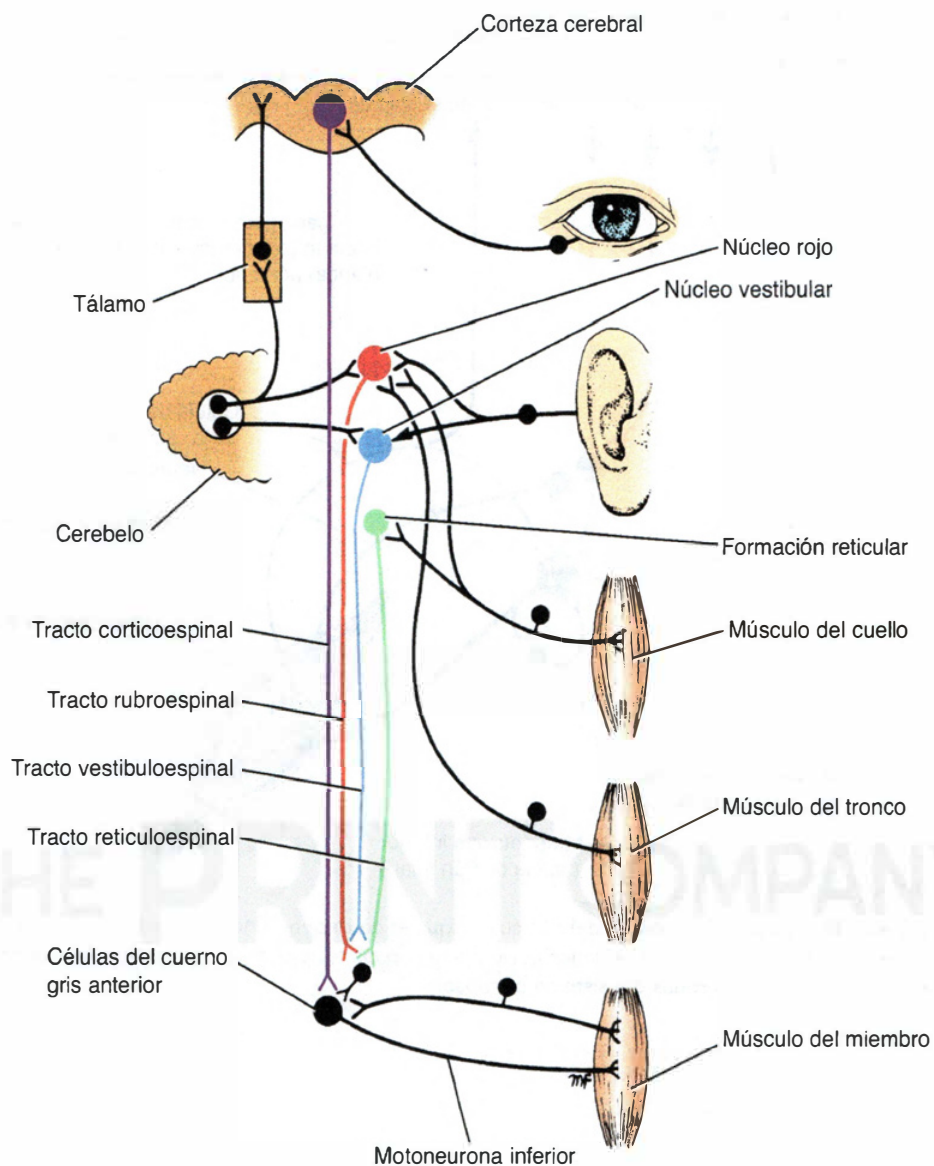


Figura 3-42 Estímulo nervioso de los niveles superiores del SNC que puede influir sobre la actividad de las células del cuerno anterior de sustancia gris de la médula espinal.

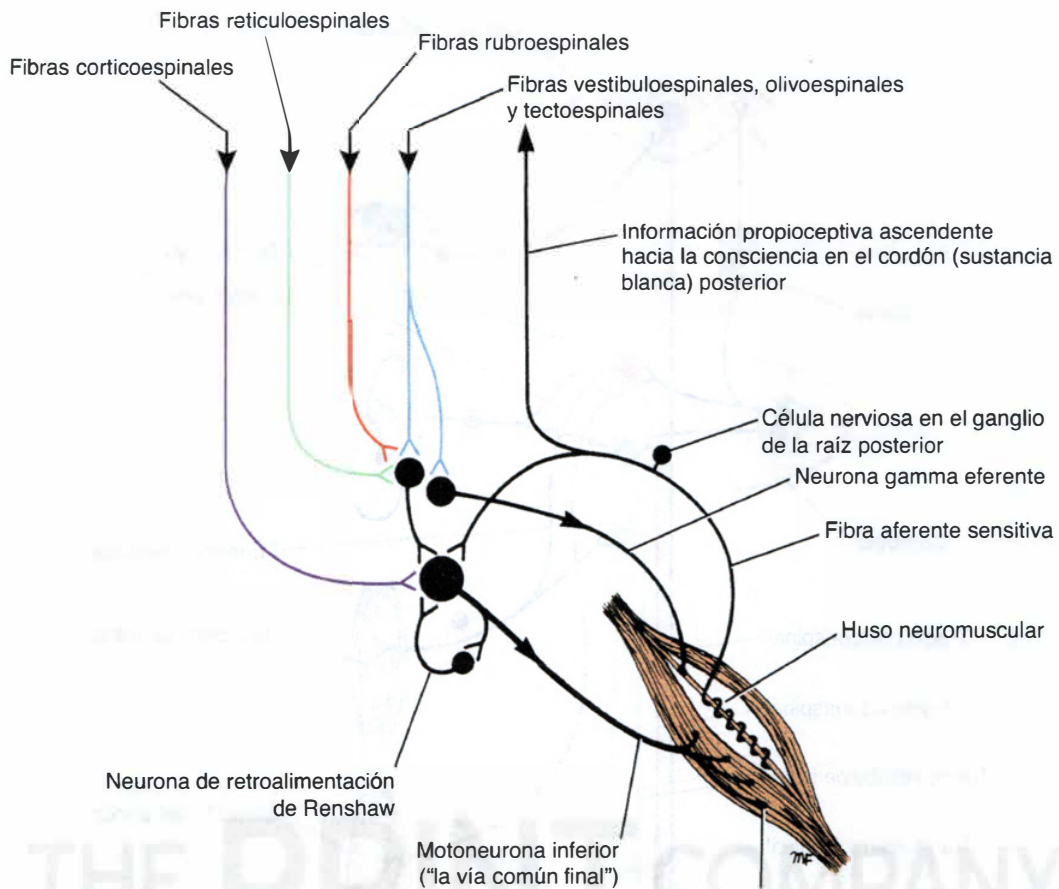


Figura 3-43 El tono postural normal del músculo esquelético depende no sólo de la integridad del arco reflejo, sino también de la suma de los impulsos nerviosos recibidos por las células del cuerno anterior motor de otras neuronas del sistema nervioso.



Notas clínicas

Respuesta de las neuronas a la lesión

La supervivencia del citoplasma de una neurona depende de que esté conectada, aunque sea indirectamente, con el núcleo. El núcleo desempeña un papel clave en la síntesis de proteínas, que pasan al interior de las prolongaciones celulares y sustituyen a las proteínas que han sido metabolizadas por la actividad celular. Así, el citoplasma de los axones y dendritas experimenta una rápida degeneración si estas prolongaciones son separadas del cuerpo de la célula nerviosa.

Lesión del cuerpo de la célula nerviosa

Un daño grave en el cuerpo de la célula nerviosa debido a traumatismo, interferencia en su irrigación o enfermedad puede causar la degeneración del total de la neurona, incluidas las dendritas y las terminaciones sinápticas. En el encéfalo y la médula espinal, los restos neuronales y los fragmentos de mielina (si

las prolongaciones son mielinizadas) son interiorizados y fagocitados por las células microgliales. Más adelante, los astrocitos vecinos proliferan y sustituyen la neurona con tejido cicatricial.

En el SNP, los macrófagos tisulares eliminan los restos, y los fibroblastos locales sustituyen la neurona con tejido cicatricial.

Lesión de la prolongación de la célula nerviosa

Si se secciona el axón de la célula nerviosa, se producen cambios degenerativos en: 1) el segmento distal que está separado del cuerpo celular, 2) una porción del axón proximal a la lesión y 3) posiblemente, el cuerpo celular del que se origina el axón.

CAMBIOS EN EL SEGMENTO DISTAL DEL AXÓN

Los cambios se extienden en dirección distal desde el sitio de la lesión (fig. 3-44) e incluyen sus terminaciones; el proceso se conoce como **degeneración walleriana**. En el SNP, en el primer día, el axón se vuelve tumefacto e irregular; en el tercer

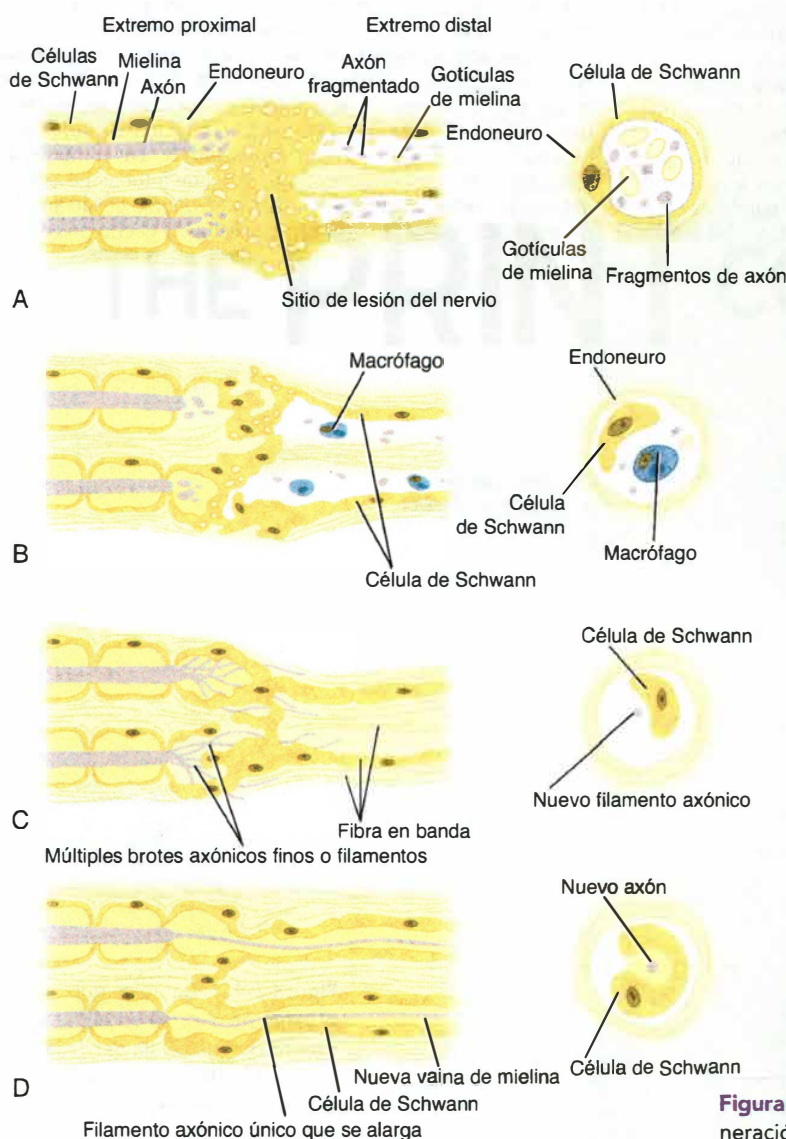


Figura 3-44 A-D. Degeneración y regeneración en un nervio seccionado.